

# EL · find den rigtige formel

SØGER

HAR

BEREGN

Vælg en søgt størrelse. I indekset vælger du både givne oplysninger og fysisk situation.

DC, kondensatorer, energi og felter er kildebaserede. AC-reaktans og flere AC-emner mangler kilder.

## Strøm

$I$  [A] · ladning  $Q$  [C]

## Spænding

$U$  [V] · kilder og spændingsdeling

## Modstand

$R$  [ $\Omega$ ] · ledere, temperatur og ledningsevne

## Effekt

$P$  [W] · virkningsgrad og tab

## Energi

$W$  [J] · tid og mekanisk arbejde

## Magnetisme

Magnetiske og elektriske felter · kræfter

## Induktion

Induceret spænding · induktans

## Kredsløbsmetoder

Knudepunkter, Kirchhoff og reference

## Kondensatorer

$C$  [F] · plader, DC-opladning og afladning

# Find en beregningsvej · Strøm · 1

SØGER      HAR      BEREGN

| Søger                             | Har opgivet                                        | Situation / betingelse                        | Formel                                         | Side |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| W04 · Ladning Q [C]               | I [A], $\Delta t$ [s]                              | Konstant strøm; ellers sum af delintervaller. | $Q = I\Delta t$                                | 17   |
| I01 · Strøm I [A]                 | U [V], R [ $\Omega$ ]                              | Ohmsk R; DC eller konsistente AC-magnituder.  | $I = \frac{U}{R}$                              | 17   |
| I02 · Strøm I [A]                 | P [W], U [V]                                       | Stationær DC; P er elektrisk indgangseffekt.  | $I = \frac{P}{U}$                              | 18   |
| I03 · Strømmens størrelse  I  [A] | P [W], R [ $\Omega$ ]                              | Ohmsk resistans; P er tabet i R.              | $ I  = \sqrt{\frac{P}{R}}$                     | 18   |
| I04 · Middelstrøm I [A]           | Q [C], $\Delta t$ [s]                              | Netto passeret ladning i valgt interval.      | $I_{\text{middel}} = \frac{Q}{\Delta t}$       | 19   |
| I05 · Kildestrøm I [A]            | E [V], $r_i$ [ $\Omega$ ], R [ $\Omega$ ]          | Én DC-kilde med intern serie-modstand.        | $I = \frac{E}{r_i + R}$                        | 19   |
| I06 · Grenstrøm $I_k$ [A]         | $U_{\text{gren}}$ [V], $R_k$ [ $\Omega$ ]          | Parallelgrene har samme knude-spænding.       | $I_k = \frac{U_{\text{gren}}}{R_k}$            | 20   |
| I07 · Grenstrøm $I_1$ [A]         | $I_{\text{total}}$ [A], $R_1$ , $R_2$ [ $\Omega$ ] | To parallelle ohmske modstande.               | $I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ | 20   |
| B10 · Viklingsstrøm I [A]         | H [A/m], l [m], N [1]                              | Magnetisk vej/spole-model som B05.            | $I = \frac{Hl}{N}$                             | 21   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Spænding · 1

SØGER      HAR      BEREGN

| Søger                                  | Har opgivet                                | Situation / betingelse                      | Formel                          | Side |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|
| U01 · Spænding U [V]                   | I [A], R [Ω]                               | Ohmsk belastning; U følger valgt polaritet. | $U = RI$                        | 22   |
| U02 · Spænding U [V]                   | P [W], I [A]                               | Stationær DC; samme komponent for P og I.   | $U = \frac{P}{I}$               | 22   |
| U03 · Spændingens størrelse  U  [V]    | P [W], R [Ω]                               | Effekt afsat i ohmsk R.                     | $ U  = \sqrt{PR}$               | 23   |
| U04 · Potentialforskel U [V]           | W [J], Q [C]                               | Elektrisk energi overført pr. ladning.      | $U = \frac{W}{Q}$               | 23   |
| U05 · Klemspænding U <sub>kl</sub> [V] | E [V], I [A], r <sub>i</sub> [Ω]           | Afladning; I ud af kildens pluspol.         | $U_{kl} = E - Ir_i$             | 24   |
| U06 · Delspænding U <sub>1</sub> [V]   | U [V], R <sub>1</sub> , R <sub>2</sub> [Ω] | To serie-R; midtpunktet er ubelastet.       | $U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ | 24   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Modstand · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                  | Har opgivet                                                                  | Situation / betingelse                              | Formel                                                 | Side |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| R01 · Resistans R [ $\Omega$ ]         | U [V], I [A]                                                                 | Ohmsk komponent ved den aktuelle temperatur.        | $R = \frac{U}{I}$                                      | 25   |
| R02 · Resistans R [ $\Omega$ ]         | P [W], I [A]                                                                 | Ohmsk R; P er dens afsatte effekt.                  | $R = \frac{P}{I^2}$                                    | 25   |
| R03 · Resistans R [ $\Omega$ ]         | U [V], P [W]                                                                 | Ohmsk R; U måles over R.                            | $R = \frac{U^2}{P}$                                    | 26   |
| R04 · Ledermodstand R [ $\Omega$ ]     | $\rho$ [ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ], l [m], S [ $\text{mm}^2$ ]   | Ensartet leder; $\rho$ ved relevant temperatur.     | $R = \rho \frac{l}{S}$                                 | 26   |
| R05 · Varm modstand RT [ $\Omega$ ]    | Rt [ $\Omega$ ], $\alpha_t$ [ $\text{K}^{-1}$ ], T, t [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Lineær metalmodel; $\alpha$ hører til referencen t. | $R_T = R_t [1 + \alpha_t (T - t)]$                     | 27   |
| R06 · Kold modstand Rt [ $\Omega$ ]    | RT [ $\Omega$ ], $\alpha_t$ [ $\text{K}^{-1}$ ], T, t [ $^{\circ}\text{C}$ ] | Samme lineære model og reference som R05.           | $R_t = \frac{R_T}{1 + \alpha_t (T - t)}$               | 27   |
| R07 · Seriemodstand Rs [ $\Omega$ ]    | R1 ... Rn [ $\Omega$ ]                                                       | Én strømvej; samme strøm i alle R.                  | $R_s = \sum_{k=1}^n R_k$                               | 28   |
| R08 · Parallelmodstand Rp [ $\Omega$ ] | R1 ... Rn [ $\Omega$ ]                                                       | Alle R mellem de samme to knuder.                   | $R_p = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$ | 28   |
| R09 · Indre modstand ri [ $\Omega$ ]   | E [V], Ukl [V], I [A]                                                        | Belastet DC-kilde; afladning.                       | $r_i = \frac{E - U_{\text{kl}}}{I}$                    | 29   |
| R10 · Resistans R [ $\Omega$ ]         | G [S]                                                                        | Ohmsk komponent.                                    | $R = \frac{1}{G}$                                      | 29   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Modstand · 2

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                   | Har opgivet                                              | Situation / betingelse                | Formel                                      | Side |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| G03 · Resistivitet $\rho$               | $R [\Omega]$ , $l [m]$ , $S [mm^2]$                      | Ensartet leder ved kendt temperatur.  | $\rho = \frac{RS}{l}$                       | 30   |
| G04 · Tværsnit $S [mm^2]$               | $\rho [\Omega \cdot mm^2/m]$ , $l [m]$ , $R [\Omega]$    | Ensartet leder; kendt materialeværdi. | $S = \rho \frac{l}{R}$                      | 30   |
| G05 · Lederlængde $l [m]$               | $R [\Omega]$ , $S [mm^2]$ , $\rho [\Omega \cdot mm^2/m]$ | Ensartet leder.                       | $l = \frac{RS}{\rho}$                       | 31   |
| G06 · Temperaturstigning $\Delta T [K]$ | $R_T$ , $R_t [\Omega]$ , $\alpha_t [K^{-1}]$             | Lineær metalmodel med kendt t.        | $\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \alpha_t}$ | 31   |
| G01 · Konduktans $G [S]$                | $R [\Omega]$ eller $I [A]$ , $U [V]$                     | Samme ohmske komponent.               | $G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$             | 32   |
| G02 · Specifik ledningsevne $\gamma$    | $\rho$ i kendt enhed                                     | Materialeværdi ved samme temperatur.  | $\gamma = \frac{1}{\rho}$                   | 32   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Effekt · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                    | Har opgivet                            | Situation / betingelse                                 | Formel                                            | Side |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| P01 · Elektrisk effekt P [W]             | U [V], I [A]                           | Stationær DC; forbrugerens pluspol mod strømpilen.     | $P = UI$                                          | 33   |
| P02 · Varmeeffekt P [W]                  | I [A], R [Ω]                           | Ohmsk R ved aktuel temperatur.                         | $P = I^2 R$                                       | 33   |
| P03 · Varmeeffekt P [W]                  | U [V], R [Ω]                           | U er spændingen over ohmsk R.                          | $P = \frac{U^2}{R}$                               | 34   |
| P04 · Middel-effekt P [W]                | W [J], Δt [s]                          | Energi/arbejde omsat i et interval.                    | $P_{\text{middel}} = \frac{W}{\Delta t}$          | 34   |
| P05 · Afgiven effekt P <sub>ud</sub> [W] | η [1], P <sub>ind</sub> [W]            | Samme maskine og driftspunkt.                          | $P_{\text{ud}} = \eta P_{\text{ind}}$             | 35   |
| P06 · Effekttab P <sub>tab</sub> [W]     | P <sub>ind</sub> , P <sub>ud</sub> [W] | Stationær energibalance.                               | $P_{\text{tab}} = P_{\text{ind}} - P_{\text{ud}}$ | 35   |
| P07 · Virkningsgrad η [1]                | P <sub>ud</sub> , P <sub>ind</sub> [W] | Stationær drift; eller samme energiperiode.            | $\eta = \frac{P_{\text{ud}}}{P_{\text{ind}}}$     | 36   |
| P08 · Mekanisk effekt P [W]              | M [N·m], ω [rad/s] eller n [rpm]       | Rotation; n er omdrejninger pr. minut i sidste udtryk. | $P = M\omega = M \frac{2\pi n}{60}$               | 36   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Energi · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                  | Har opgivet                                                     | Situation / betingelse                                | Formel                                                  | Side |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| W01 · Energi W [J] eller [kWh]         | P [W] eller [kW], t [s] eller [h]                               | Konstant effekt i hele perioden.                      | $W = Pt$                                                | 37   |
| W02 · Elektrisk energi W [J]           | U [V], Q [C] eller I [A], t [s]                                 | Konstant spænding; ved UIt også konstant I.           | $W = UQ = UI t$                                         | 37   |
| W03 · Tid t [s]                        | W [J], P [W]                                                    | Konstant effekt.                                      | $t = \frac{W}{P}$                                       | 38   |
| W05 · Brændselsenergi W [MJ]           | Mængde og brændværdi $H_u$                                      | Kildens omregningstabel; samme brændsel og reference. | $W = H_u m$ eller $W = H_u V$                           | 38   |
| M01 · Løftarbejde W [J]                | m [kg], g [m/s <sup>2</sup> ], h [m]                            | Roligt løft; ændringen i potentiel energi.            | $W = mgh$                                               | 39   |
| M02 · Arbejde W [J]                    | F [N], s [m]                                                    | Konstant kraft parallelt med bevægelsen.              | $W = Fs$                                                | 39   |
| M05 · Rotationsarbejde W [J]           | M [N·m], $\theta$ [rad]                                         | Konstant moment.                                      | $W = M\theta$                                           | 40   |
| M03 · Moment M [N·m]                   | F [N], arm r [m]                                                | Kraften står vinkelret på armen.                      | $M = Fr$                                                | 40   |
| M04 · Vinkelhastighed $\omega$ [rad/s] | $\Delta\theta$ [rad], $\Delta t$ [s] eller n [s <sup>-1</sup> ] | Konstant rotation; ellers middelværdi.                | $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = 2\pi n$       | 41   |
| M06 · Moment M [N·m]                   | $P_{mek}$ [W], $\omega$ [rad/s] eller n [rpm]                   | Mekanisk aksel-effekt og omdrejningshastighed.        | $M = \frac{P_{mek}}{\omega} = \frac{60P_{mek}}{2\pi n}$ | 41   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Magnetisme · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                  | Har opgivet                                              | Situation / betingelse                                        | Formel                                                            | Side |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| F01 · Elektrisk kraft $ F $ [N]        | Q1, Q2 [C], a [m], $\epsilon$ [F/m]                      | Punktladninger i ensartet isotropt medium.                    | $ F  = \frac{ Q_1 Q_2 }{4\pi\epsilon a^2}$                        | 42   |
| F02 · Elektrisk feltstyrke $E_f$ [V/m] | F [N], Q [C] eller kildeladning $Q_k$                    | F/Q er feltet på prøveladningen; a ved punktkilden.           | $E_f = \frac{F}{Q}, \quad  E_f  = \frac{ Q_k }{4\pi\epsilon a^2}$ | 42   |
| F03 · Kraft F [N]                      | Q [C], $E_f$ [V/m]                                       | Prøveladning i givet elektrisk felt.                          | $\vec{F} = Q\vec{E}_f$                                            | 43   |
| F04 · Afstand a [m]                    | $ F $ [N], Q1, Q2 [C], $\epsilon$ [F/m]                  | Samme punktladningsmodel som F01.                             | $a = \sqrt{\frac{ Q_1 Q_2 }{4\pi\epsilon  F }}$                   | 43   |
| F05 · Ukendt ladning $ Q_2 $ [C]       | $ F $ [N], a [m], Q1 [C], $\epsilon$                     | Punktladninger; fortegnet afgøres af tiltrækning/frastødning. | $ Q_2  = \frac{4\pi\epsilon a^2  F }{ Q_1 }$                      | 44   |
| F06 · Elektrisk flux $\Psi$ [V·m]      | $E_f$ [V/m], A [m <sup>2</sup> ] eller Q [C], $\epsilon$ | Ensartet normalt felt; eller lukket kugle i ensartet medium.  | $\Psi = E_f A = \frac{Q}{\epsilon}$                               | 44   |
| F07 · Permittivitet $\epsilon$ [F/m]   | $\epsilon_r$ [1], $\epsilon_0$ [F/m]                     | Lineært isotropt medium.                                      | $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$                                | 45   |
| B01 · Magnetisk flux $\Phi$ [Wb]       | B [T], A [m <sup>2</sup> ]                               | Ensartet felt vinkelret på fladen.                            | $\Phi = BA$                                                       | 45   |
| B02 · Fluxtæthed B [T]                 | $\Phi$ [Wb], A [m <sup>2</sup> ]                         | Ensartet felt; A er areal normalt på feltet.                  | $B = \frac{\Phi}{A}$                                              | 46   |
| B03 · Fluxtæthed B [T]                 | H [A/m], $\mu$ [H/m]                                     | Lineær materiale-model med kendt $\mu$ .                      | $B = \mu H$                                                       | 46   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Magnetisme · 2

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                          | Har opgivet                                     | Situation / betingelse                                  | Formel                             | Side |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| B04 · Felt om lang leder B [T]                 | I [A], a [m], $\mu$ [H/m]                       | Lang, lige leder; punkt uden for lederen.               | $B = \frac{\mu I}{2\pi a}$         | 47   |
| B05 · Magnetisk feltstyrke H [A/m]             | I [A], N [1], l [m]                             | Ensartet magnetisk vej; ringkerne/længere spole-model.  | $H = \frac{NI}{l} = \frac{F_m}{l}$ | 47   |
| B06 · Magnetomotorisk kraft $F_m$ [A]          | N [1], I [A] eller $R_m$ [A/Wb], $\Phi$         | Amperevindingstal i magnetkredsmodellen.                | $F_m = NI = R_m \Phi$              | 48   |
| B07 · Reluktans $R_m$ [A/Wb]                   | l [m], $\mu$ [H/m], A [m <sup>2</sup> ]         | Ensartet magnetisk segment; lineær $\mu$ .              | $R_m = \frac{l}{\mu A}$            | 48   |
| B08 · Flux $\Phi$ [Wb]                         | N, I [A], $R_m$ [A/Wb]                          | Lukket lineær magnetkreds; lækage negligeres.           | $\Phi = \frac{NI}{R_m}$            | 49   |
| B09 · Permeabilitet $\mu$ [H/m]                | $\mu_r$ [1], $\mu_0$ [H/m] eller B [T], H [A/m] | Lineært medium eller sekantværdi ved givet driftspunkt. | $\mu = \mu_0 \mu_r = \frac{B}{H}$  | 49   |
| B11 · Magnetkredsens areal A [m <sup>2</sup> ] | $\Phi$ [Wb], B [T]                              | Ensartet felt normalt på kernens tværsnit.              | $A = \frac{\Phi}{B}$               | 50   |
| B12 · Feltstyrke H [A/m]                       | B [T], $\mu$ [H/m]                              | Lineær materiale-model ved kendt $\mu$ .                | $H = \frac{B}{\mu}$                | 50   |
| B13 · Relativ permeabilitet $\mu_r$ [1]        | $\mu$ [H/m], $\mu_0$ [H/m]                      | Samme enhed for absolutte permeabiliteter.              | $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$        | 51   |
| K01 · Kraft på leder  F  [N]                   | B [T], I [A], l [m]                             | Leder vinkelret på ensartet magnetfelt.                 | $ F  = B I l$                      | 51   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Magnetisme · 3

SØGER

HAR

BEREGN

| Søger                               | Har opgivet                             | Situation / betingelse                         | Formel                                 | Side |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| K02 · Aktiv lederlængde $l$ [m]     | $ F $ [N], $B$ [T], $ I $ [A]           | Leder vinkelret på $B$ .                       | $l = \frac{ F }{B I }$                 | 52   |
| K03 · Fluxtæthed $B$ [T]            | $ F $ [N], $ I $ [A], $l$ [m]           | Leder vinkelret på feltet.                     | $B = \frac{ F }{ I l}$                 | 52   |
| K04 · Kraft mellem ledere $ F $ [N] | $I_1, I_2$ [A], $l, a$ [m], $\mu$ [H/m] | Lange parallelle ledere; $a$ er centerafstand. | $ F  = \frac{\mu  I_1 I_2  l}{2\pi a}$ | 53   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Induktion · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                              | Har opgivet                                          | Situation / betingelse                                    | Formel                                               | Side |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| E01 · Induceret spænding $e$ [V]   | $N$ [1], $\Delta\Phi$ [Wb], $\Delta t$ [s]           | Middel-EMK over interval; samme flux gennem hver vinding. | $e_{\text{middel}} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ | 54   |
| E02 · Øjeblikks-EMK $e(t)$ [V]     | $N$ [1], $\Phi(t)$ [Wb]                              | Valgt positiv fluxnormal og konsistent omløbsretning.     | $e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}$                         | 54   |
| E03 · Bevægelses-EMK $ E $ [V]     | $B$ [T], $l$ [m], $v$ [m/s]                          | Lige leder; $l$ , $v$ og $B$ står indbyrdes vinkelret.    | $ E  = Blv$                                          | 55   |
| E05 · Selvinduktions-EMK $e_s$ [V] | $L$ [H], $di/dt$ [A/s]                               | Konstant induktans; induceret modspænding.                | $e_s = -L \frac{di}{dt}$                             | 55   |
| E04 · Induktans $L$ [H]            | $N$ [1], $\mu$ [H/m], $A$ [m <sup>2</sup> ], $l$ [m] | Lineær ensartet spole/magnetkreds; lækage negligeres.     | $L = \frac{N^2 \mu A}{l}$                            | 56   |
| E06 · Induktans $L$ [H]            | $e_s$ [V], $\Delta I$ [A], $\Delta t$ [s]            | Lineær strømrampe; tab adskilt fra selvinduktion.         | $L = -\frac{e_s \Delta t}{\Delta I}$                 | 56   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Kredsløbsmetoder · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                               | Har opgivet                                     | Situation / betingelse                             | Formel                                                  | Side |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| N02 · Ukendt grenstrøm<br>$I_x$ [A] | Alle øvrige ind- og udstrømme [A]               | KCL i én knude; stationær kreds.                   | $I_x = \sum I_{\text{ind}} - \sum I_{\text{andre, ud}}$ | 57   |
| U07 · Knudespænding $V_a$ [V]       | Grenkilder $E_k$ [V], $R_k$ [ $\Omega$ ]        | Fælles knude a og reference 0; kilder + mod a.     | $V_a = \frac{\sum_k E_k}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$         | 57   |
| N01 · Knudespændinger<br>$V_a$ [V]  | Topologi, $R$ [ $\Omega$ ], kilder og reference | DC-net; strømmene ud af hver ukendt knude.         | $\sum_b \frac{V_a - V_b}{R_{ab}} = I_{\text{ind}, a}$   | 58   |
| N03 · Kontrol af<br>spændinger      | Kilders polaritet, $I$ [A], $R$ [ $\Omega$ ]    | KVL i lukket DC-sløjfe; kontrol efter KCL-løsning. | $\sum_k \Delta V_k = 0$                                 | 58   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Kondensatorer · 1

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                            | Har opgivet                                | Situation / betingelse                                                         | Formel                                                       | Side |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| C01 · Elektrisk fluxtæthed D [C/m <sup>2</sup> ] | Q [C], A [m <sup>2</sup> ]                 | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $D = \frac{Q}{A}$                                            | 59   |
| C02 · Ladning Q [C]                              | D [C/m <sup>2</sup> ], A [m <sup>2</sup> ] | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $Q = DA$                                                     | 59   |
| C03 · Feltstyrke E [V/m]                         | D [C/m <sup>2</sup> ], ε [F/m]             | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$ | 60   |
| C04 · Feltstyrke E [V/m]                         | U [V], a [m]                               | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $E = \frac{U}{a}$                                            | 60   |
| C05 · Kapacitans C [F]                           | Q [C], U [V] eller ε, A, a                 | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$        | 61   |
| C06 · Fælles pladeareal A [m <sup>2</sup> ]      | C [F], a [m], ε [F/m]                      | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $A = \frac{Ca}{\epsilon_0 \epsilon_r}$                       | 61   |
| C07 · Pladeafstand a [m]                         | C [F], A [m <sup>2</sup> ], ε [F/m]        | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $a = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{C}$                      | 62   |
| C08 · Spænding U [V]                             | Q [C], C [F]                               | Konstant kapacitans og ladningens størrelse.                                   | $U = \frac{Q}{C}$                                            | 62   |
| C09 · Ladning Q [C]                              | C [F], U [V]                               | Konstant kapacitans; pladeladningens størrelse.                                | $Q = CU$                                                     | 63   |
| C10 · Relativ permittivitet ε <sub>r</sub> [1]   | C, a, A, ε <sub>0</sub>                    | Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum. | $\epsilon_r = \frac{Ca}{\epsilon_0 A}$                       | 63   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Kondensatorer · 2

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                           | Har opgivet                       | Situation / betingelse                                                                                                      | Formel                                          | Side |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| C11 · Variabel kapacitans C [F]                 | $n, \epsilon_0, \epsilon_r, A, a$ | n ens, skiftevis sammenkoblede plader; n-1 ens mellemrum, samme overlap A og dielektrikum; randfelter forsømmes.            | $C = (n - 1) \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$ | 64   |
| C12 · Antal plader n [1]                        | $C, \epsilon_0, \epsilon_r, A, a$ | n ens, skiftevis sammenkoblede plader; n-1 ens mellemrum, samme overlap A og dielektrikum; randfelter forsømmes.            | $n = 1 + \frac{Ca}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$    | 64   |
| C13 · Ladning q(t) [C]                          | $q_0, I [A], t [s]$               | Ideel kondensator med konstant C og positiv, konstant strøm ind i den positive plade.                                       | $q(t) = q_0 + It$                               | 65   |
| C14 · Spænding u <sub>C</sub> (t) [V]           | $u_0, I, t, C$                    | Ideel kondensator med konstant C og positiv, konstant strøm ind i den positive plade.                                       | $u_C(t) = u_0 + \frac{I}{C}t$                   | 65   |
| C15 · Tid til målspænding t [s]                 | $u_0, u_m, I, C$                  | Ideel kondensator med konstant C og positiv, konstant strøm ind i den positive plade. Målspænding over startspænding.       | $t = \frac{C(u_m - u_0)}{I}$                    | 66   |
| C16 · Ladning q(t) [C]                          | $q_0, I_a, t$                     | Ideel kondensator, konstant positiv afladningsstrøm I <sub>a</sub> ; kun indtil spændingen når nul.                         | $q(t) = q_0 - I_a t$                            | 66   |
| C17 · Spænding u <sub>C</sub> (t) [V]           | $u_0, I_a, t, C$                  | Ideel kondensator, konstant positiv afladningsstrøm I <sub>a</sub> ; kun indtil spændingen når nul.                         | $u_C(t) = u_0 - \frac{I_a}{C}t$                 | 67   |
| C18 · Afladetid t [s]                           | $u_0, u_m, I_a, C$                | Ideel kondensator, konstant positiv afladningsstrøm I <sub>a</sub> ; kun indtil spændingen når nul. $0 \leq u_m \leq u_0$ . | $t = \frac{C(u_0 - u_m)}{I_a}$                  | 67   |
| C19 · Tidskonstant τ [s]                        | $R [\Omega], C [F]$               | Ideel RC-kreds med konstant R og C; gælder både opladning og lukket afladning.                                              | $\tau = RC$                                     | 68   |
| C20 · Opladningsspænding u <sub>C</sub> (t) [V] | $U_s, u_0, R, C, t$               | Ideel DC-seriekreds; konstant R, C og forsyningsspænding U <sub>s</sub> . For start er u <sub>C</sub> (0)=u <sub>0</sub> .  | $u_C(t) = U_s + (u_0 - U_s)e^{-t/(RC)}$         | 68   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk forsyningsmodel. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Kondensatorer · 3

SØGER HAR BEREGN

| Søger                                     | Har opgivet           | Situation / betingelse                                                                                               | Formel                                                | Side |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| C21 · Opladningsstrøm $i(t)$ [A]          | $U_s, u_0, R, C, t$   | Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding $U_s$ . Strøm ind i positiv plade.                           | $i(t) = \frac{U_s - u_0}{R} e^{-t/(RC)}$              | 69   |
| C22 · Opladningstid $t$ [s]               | $U_s, u_0, u_m, R, C$ | Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding $U_s$ . $u_0 < u_m < U_s$ .                                  | $t = -RC \ln\left(\frac{U_s - u_m}{U_s - u_0}\right)$ | 69   |
| C23 · Opladningsmodstand $R$ [ $\Omega$ ] | $U_s, u_0, u_m, t, C$ | Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding $U_s$ . $u_0 < u_m < U_s$ .                                  | $R = \frac{-t}{C \ln((U_s - u_m)/(U_s - u_0))}$       | 70   |
| C24 · Opladningskapacitans $C$ [F]        | $U_s, u_0, u_m, t, R$ | Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding $U_s$ . $u_0 < u_m < U_s$ .                                  | $C = \frac{-t}{R \ln((U_s - u_m)/(U_s - u_0))}$       | 70   |
| C25 · Afladningsspænding $u_C(t)$ [V]     | $u_0, R, C, t$        | Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C.                                        | $u_C(t) = u_0 e^{-t/(RC)}$                            | 71   |
| C26 · Afladningsstrøm $i(t)$ [A]          | $u_0, R, C, t$        | Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C. Positiv størrelse ud af kondensatoren. | $i_{ud}(t) = \frac{u_0}{R} e^{-t/(RC)}$               | 71   |
| C27 · Afladetid $t$ [s]                   | $u_0, u_m, R, C$      | Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C. $0 < u_m < u_0$ .                      | $t = -RC \ln\left(\frac{u_m}{u_0}\right)$             | 72   |
| C28 · Aflademodstand $R$ [ $\Omega$ ]     | $u_0, u_m, t, C$      | Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C. $0 < u_m < u_0$ .                      | $R = \frac{-t}{C \ln(u_m/u_0)}$                       | 72   |
| C29 · Afladningskapacitans $C$ [F]        | $u_0, u_m, t, R$      | Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C. $0 < u_m < u_0$ .                      | $C = \frac{-t}{R \ln(u_m/u_0)}$                       | 73   |
| C30 · Lagret energi $W$ [J]               | $C$ [F], $u_C$ [V]    | Ideel kondensator med konstant kapacitans $C$ ; spænding og ladning som størrelser.                                  | $W = \frac{1}{2} C u_C^2$                             | 73   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 79.

# Find en beregningsvej · Kondensatorer · 4

SØGER HAR BEREGN

| Søger                               | Har opgivet              | Situation / betingelse                                                                       | Formel                                       | Side |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| C31 · Lagret energi W [J]           | Q [C], uC [V]            | Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser.             | $W = \frac{1}{2} Q u_C$                      | 74   |
| C32 · Lagret energi W [J]           | Q [C], C [F]             | Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser.             | $W = \frac{Q^2}{2C}$                         | 74   |
| C33 · Kapacitans C [F]              | W [J], uC [V]            | Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser. uC>0.       | $C = \frac{2W}{u_C^2}$                       | 75   |
| C34 · Spænding uC [V]               | W [J], C [F]             | Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser. uC≥0.       | $u_C = \sqrt{\frac{2W}{C}}$                  | 75   |
| C35 · Elektrisk fluxtæthed D [C/m²] | ε [F/m], E [V/m]         | Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri. | $D = \epsilon E$                             | 76   |
| C36 · Spænding U [V]                | E [V/m], a [m]           | Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri. | $U = E a$                                    | 76   |
| C37 · Pladeafstand a [m]            | U [V], E [V/m]           | Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri. | $a = \frac{U}{E}$                            | 77   |
| C38 · Ladning Q [C]                 | ε [F/m], E [V/m], A [m²] | Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri. | $Q = \epsilon E A$                           | 77   |
| C39 · Fælles overlapareal A [m²]    | C, n, ε₀, εᵣ, a          | n ens skiftevis forbundne plader, n-1 ens mellemrum og fælles overlapareal pr. par.          | $A = \frac{C a}{(n-1)\epsilon_0 \epsilon_r}$ | 78   |
| C40 · Pladeafstand a [m]            | C, n, ε₀, εᵣ, A          | n ens skiftevis forbundne plader, n-1 ens mellemrum og fælles overlapareal pr. par.          | $a = \frac{(n-1)\epsilon_0 \epsilon_r A}{C}$ | 78   |

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunkt eksempel: side 79.

# Opslag · Strøm · W04, I01

SØGER

HAR

BEREGN

## W04 · Søger: Ladning Q [C]

Har: I [A],  $\Delta t$  [s]

Gælder: Konstant strøm; ellers sum af delintervaller.

$$Q = I \Delta t$$

TRIN      Antal elementarladninger:

$$N_e = \frac{|Q|}{e}$$

ENH.       $A \cdot s = C$   
 $1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}$

PAS PÅ      Elektroner bevæger sig modsat den konventionelle strøm.

EKS.       $Q = 50 \text{ A} \cdot 60 \text{ s} = 3000 \text{ C}$

## I01 · Søger: Strøm I [A]

Har: U [V], R [ $\Omega$ ]

Gælder: Ohmsk R; DC eller konsistente AC-magnituder.

$$I = \frac{U}{R}$$

TRIN      Indsæt spændingen over netop R.

ENH.       $I[\text{A}] = \frac{I[\text{mA}]}{1000}$

PAS PÅ      AC: U og I skal være samtidige værdier eller begge RMS. Brug U over netop R.

EKS.       $I = \frac{24 \text{ V}}{12 \Omega} = 2 \text{ A}$

# Opslag · Strøm · I02, I03

SØGER

HAR

BEREGN

## I02 · Søger: Strøm I [A]

Har: P [W], U [V]

Gælder: Stationær DC; P er elektrisk indgangseffekt.

$$I = \frac{P}{U}$$

TRIN Ved mekanisk udgangseffekt findes først:

$$P_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{ud}}}{\eta}$$

ENH.  $P[\text{W}] = 1000P[\text{kW}]$

PAS PÅ Ved AC mangler kurveform/fase/effektfaktor. Se afgrænsning.

EKS.

$$I = \frac{200 \text{ W}}{37,5 \text{ V}} = 5,333 \text{ A}$$

## I03 · Søger: Strømmens størrelse |I| [A]

Har: P [W], R [ $\Omega$ ]

Gælder: Ohmsk resistans; P er tabet i R.

$$|I| = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

TRIN Vælg retningen særskilt.

ENH. R i  $\Omega$ ; P i W.

PAS PÅ Kvadratroden giver størrelse, ikke retning.

EKS.

$$|I| = \sqrt{\frac{150 \text{ W}}{0,96 \Omega}} = 12,5 \text{ A}$$

# Opslag · Strøm · I04, I05

SØGER

HAR

BEREGN

## I04 · Søger: Middelstrøm I [A]

Har: Q [C],  $\Delta t$  [s]

Gælder: Netto passeret ladning i valgt interval.

$$I_{\text{middel}} = \frac{Q}{\Delta t}$$

TRIN Ved konstant strøm:

$$I_{\text{middel}} = I$$

ENH.  $t[\text{s}] = 60t[\text{min}]$

PAS PÅ Strøm og energi er forskellige; ladning bruges ikke op.

EKS.

$$I_{\text{middel}} = \frac{2C}{1\text{ s}} = 2\text{ A}$$

## I05 · Søger: Kildestrøm I [A]

Har: E [V],  $r_i$  [ $\Omega$ ], R [ $\Omega$ ]

Gælder: Én DC-kilde med intern serie-modstand.

$$I = \frac{E}{r_i + R}$$

TRIN Find først hele seriens modstand.

ENH. Alle modstande i  $\Omega$ .

PAS PÅ Ved afladning er klemspændingen mindre end EMK:

$$U_{\text{kl}} < E$$

# Opslag · Strøm · I06, I07

SØGER

HAR

BEREGN

## I06 · Søger: Grenstrøm $I_k$ [A]

Har: Ugren [V], Rk [Ω]

Gælder: Parallelgrene har samme knudespænding.

$$I_k = \frac{U_{\text{gren}}}{R_k}$$

TRIN Find grenspændingen med knudepunktsmetoden ved flere kilder.

ENH.  $R[\Omega] = 1000R[\text{k}\Omega]$

PAS PÅ Alle grene er ikke nødvendigvis over hele kildespændingen.

## I07 · Søger: Grenstrøm $I_1$ [A]

Har: Itotal [A], R1, R2 [Ω]

Gælder: To parallelle ohmske modstande.

$$I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

TRIN For flere grene:

$$I_k = I_{\text{total}} \frac{G_k}{\sum_j G_j}$$

ENH. Samme modstandsenhed i forholdet.

PAS PÅ Den modsatte modstand står i tælleren.

EKS.  $I_1 = 6 \text{ A} \frac{20 \Omega}{10 \Omega + 20 \Omega} = 4 \text{ A}$

# Opslag · Strøm · B10

SØGER

HAR

BEREGN

## B10 · Søger: Viklingsstrøm I [A]

Har: H [A/m], l [m], N [1]

Gælder: Magnetisk vej/spole-model som B05.

$$I = \frac{Hl}{N}$$

**TRIN** Hvis B ønskes i jern: aflæs H fra B(H)-kurven først.

**ENH.** l i m; H i A/m.

**PAS PÅ** Aflæs ved relevant materiale og magnetiseringstilstand.

# Opslag · Spænding · U01, U02

SØGER

HAR

BEREGN

## U01 · Søger: Spænding U [V]

Har: I [A], R [ $\Omega$ ]

Gælder: Ohmsk belastning; U følger valgt polaritet.

$$U = RI$$

TRIN Strømpil ind i + på R giver positivt spændingsfald.

ENH.

$$I[A] = \frac{I[mA]}{1000}$$

PAS PÅ Et negativt resultat vender valgt polaritet.

## U02 · Søger: Spænding U [V]

Har: P [W], I [A]

Gælder: Stationær DC; samme komponent for P og I.

$$U = \frac{P}{I}$$

TRIN Kontrollér:  
 $I \neq 0$

ENH. W og A.

PAS PÅ Mekanisk udgangseffekt kan ikke indsættes direkte.

# Opslag · Spænding · U03, U04

SØGER

HAR

BEREGN

## U03 · Søger: Spændingens størrelse |U| [V]

Har: P [W], R [Ω]

Gælder: Effekt afsat i ohmsk R.

$$|U| = \sqrt{PR}$$

TRIN Polariteten vælges separat.

ENH. P i W; R i Ω.

PAS PÅ Kvadratroden giver størrelse.

EKS.  $|U| = \sqrt{57,6 \text{ W} \cdot 10 \Omega} = 24 \text{ V}$

## U04 · Søger: Potentialforskel U [V]

Har: W [J], Q [C]

Gælder: Elektrisk energi overført pr. ladning.

$$U = \frac{W}{Q}$$

TRIN Brug W for elektrisk arbejde mellem de valgte punkter.

ENH.  $\frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}} = 1 \text{ V}$

PAS PÅ W er her energi, ikke enhedssymbolet watt.

# Opslag · Spænding · U05, U06

SØGER

HAR

BEREGN

## U05 · Søger: Klemspænding $U_{kl}$ [V]

Har:  $E$  [V],  $I$  [A],  $r_i$  [ $\Omega$ ]

Gælder: Afladning;  $I$  ud af kildens pluspol.

$$U_{kl} = E - Ir_i$$

TRIN      Beregn det interne spændingsfald først:

$$\Delta U_i = Ir_i$$

ENH.      A og  $\Omega$ .

PAS PÅ    Ved opladning med samme positive strøm:

$$U_{kl} = E + Ir_i$$

## U06 · Søger: Delspænding $U_1$ [V]

Har:  $U$  [V],  $R_1$ ,  $R_2$  [ $\Omega$ ]

Gælder: To serie-R; midtpunktet er ubelastet.

$$U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

TRIN      Ved last: erstat belastet R med dens parallelkombination.

ENH.      Samme enhed for  $R_1$  og  $R_2$ .

PAS PÅ    En tilsluttet last ændrer spændingsdelingen.

EKS.

$$U_1 = 24 \text{ V} \frac{100 \Omega}{100 \Omega + 200 \Omega} = 8 \text{ V}$$

# Opslag · Modstand · R01, R02

SØGER

HAR

BEREGN

## R01 · Søger: Resistans R [ $\Omega$ ]

Har: U [V], I [A]

Gælder: Ohmsk komponent ved den aktuelle temperatur.

$$R = \frac{U}{I}$$

TRIN U og I skal høre til samme komponent.

ENH.

$$I[\text{A}] = \frac{I[\text{mA}]}{1000}$$

PAS PÅ R er komponentens modstand;  $\rho$  er materialets resistivitet.

## R02 · Søger: Resistans R [ $\Omega$ ]

Har: P [W], I [A]

Gælder: Ohmsk R; P er dens afsatte effekt.

$$R = \frac{P}{I^2}$$

TRIN Kvadrér I efter enhedsomregning.

ENH. A, ikke mA.

PAS PÅ Et mA-tal uden omregning giver fejl på faktor:  
 $10^6$

EKS.

$$R = \frac{24 \text{ W}}{(2 \text{ A})^2} = 6 \Omega$$

# Opslag · Modstand · R03, R04

SØGER

HAR

BEREGN

## R03 · Søger: Resistans R [ $\Omega$ ]

Har: U [V], P [W]

Gælder: Ohmsk R; U måles over R.

$$R = \frac{U^2}{P}$$

TRIN P skal være tabet i den samme R.

ENH. V og W.

PAS PÅ Gælder ikke motorens mekaniske udgangseffekt.

## R04 · Søger: Ledermodstand R [ $\Omega$ ]

Har:  $\rho$  [ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ], l [m], S [ $\text{mm}^2$ ]

Gælder: Ensartet leder;  $\rho$  ved relevant temperatur.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

TRIN Ved identiske frem- og returledere bruges sløjfelængden:

$$l_{\text{sløjfe}} = 2l$$

ENH. Med  $\rho$  [ $\Omega \cdot \text{m}$ ] skal S være i  $\text{m}^2$ .

PAS PÅ Et kabel med fire ledere på  $10 \text{ mm}^2$  har pr. leder:

$$S = 10 \text{ mm}^2$$

EKS. Kobber, pr. leder:

$$R = \frac{0,0175 \Omega \text{mm}^2 \cdot 300 \text{ m}}{\text{m} \cdot 10 \text{ mm}^2}$$

$$R = 0,525 \Omega$$

# Opslag · Modstand · R05, R06

SØGER

HAR

BEREGN

## R05 · Søger: Varm modstand $R_T$ [ $\Omega$ ]

Har:  $R_t$  [ $\Omega$ ],  $\alpha_t$  [ $K^{-1}$ ],  $T$ ,  $t$  [ $^{\circ}C$ ]

Gælder: Lineær metalmodel;  $\alpha$  hører til referencen  $t$ .

$$R_T = R_t [1 + \alpha_t (T - t)]$$

TRIN

Referencetemperatur:

$$t = 20^{\circ}C$$

Brug materialetabellens

$$\alpha_{20}$$

ENH.

Temperaturforskellens talværdi:

$$\Delta T[K] = \Delta T[^{\circ}C]$$

PAS PÅ

Ikke en generel model for NTC/PTC eller stor temperaturændring.

## R06 · Søger: Kold modstand $R_t$ [ $\Omega$ ]

Har:  $R_T$  [ $\Omega$ ],  $\alpha_t$  [ $K^{-1}$ ],  $T$ ,  $t$  [ $^{\circ}C$ ]

Gælder: Samme lineære model og reference som R05.

$$R_t = \frac{R_T}{1 + \alpha_t (T - t)}$$

TRIN

Kontrollér nævneren og referencetemperaturen.

ENH.

Forskel i K eller  $^{\circ}C$ .

PAS PÅ

Brug ikke

$$\alpha_{20}$$

ukritisk ved reference  $0^{\circ}C$ .

# Opslag · Modstand · R07, R08

SØGER

HAR

BEREGN

## R07 · Søger: Seriemodstand $R_s$ [ $\Omega$ ]

Har:  $R_1 \dots R_n$  [ $\Omega$ ]

Gælder: Én strømvej; samme strøm i alle R.

$$R_s = \sum_{k=1}^n R_k$$

TRIN Spændinger og effekter summeres også.

ENH. Alle R i samme enhed.

PAS PÅ R i separate strømveje er ikke i serie.

EKS.

$$R_s = 200\Omega + 160\Omega + 140\Omega$$
$$R_s = 500\Omega$$

## R08 · Søger: Parallelmodstand $R_p$ [ $\Omega$ ]

Har:  $R_1 \dots R_n$  [ $\Omega$ ]

Gælder: Alle R mellem de samme to knuder.

$$R_p = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$

TRIN To parallelle modstande:

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

ENH. Alle R i samme enhed.

PAS PÅ Parallelmodstanden skal være mindre end den mindste grenmodstand.

EKS.

$$R_p = \left( \frac{1}{125\Omega} + \frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{40\Omega} \right)^{-1}$$
$$R_p = 23,256\Omega$$

# Opslag · Modstand · R09, R10

SØGER

HAR

BEREGN

## R09 · Søger: Indre modstand $r_i$ [ $\Omega$ ]

Har: E [V],  $U_{kl}$  [V], I [A]

Gælder: Belastet DC-kilde; afladning.

$$r_i = \frac{E - U_{kl}}{I}$$

TRIN Find kildens EMK ved tomgang:

$$I = 0$$

ENH. V og A.

PAS PÅ Målingerne skal være ved samme kildetilstand.

EKS.

$$r_i = \frac{(12,4 - 11,2) \text{ V}}{6 \text{ A}} = 0,2 \Omega$$

## R10 · Søger: Resistans R [ $\Omega$ ]

Har: G [S]

Gælder: Ohmsk komponent.

$$R = \frac{1}{G}$$

TRIN For en leder findes først:

$$G = \gamma \frac{S}{l}$$

ENH.

$$G[\text{S}] = \frac{G[\text{mS}]}{1000}$$

PAS PÅ Specifik  $\gamma$  og komponentens G er forskellige.

# Opslag · Modstand · G03, G04

SØGER

HAR

BEREGN

## G03 · Søger: Resistivitet $\rho$

Har:  $R$  [ $\Omega$ ],  $l$  [m],  $S$  [mm<sup>2</sup>]

Gælder: Ensartet leder ved kendt temperatur.

$$\rho = \frac{RS}{l}$$

**TRIN** Vælg enten mm<sup>2</sup>-systemet eller SI konsekvent.

**ENH.**  $S$  i mm<sup>2</sup> giver  $\rho$  i  $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ .

**PAS PÅ** Materialeleværdi, ikke hele lederens modstand.

## G04 · Søger: Tværsnit $S$ [mm<sup>2</sup>]

Har:  $\rho$  [ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ],  $l$  [m],  $R$  [ $\Omega$ ]

Gælder: Ensartet leder; kendt materialeleværdi.

$$S = \rho \frac{l}{R}$$

**TRIN** Rund leder med diameter  $d$ :

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

**ENH.** Med SI- $\rho$  fås  $S$  i m<sup>2</sup>.

**PAS PÅ** Radius og diameter giver forskellige arealformler.

**EKS.** Aluminium:

$$S = \frac{0,029 \Omega \text{mm}^2 \cdot 500 \text{ m}}{\text{m} \cdot 0,740 \Omega}$$
$$S = 19,595 \text{ mm}^2$$

# Opslag · Modstand · G05, G06

SØGER

HAR

BEREGN

## G05 · Søger: Lederlængde $l$ [m]

Har:  $R$  [ $\Omega$ ],  $S$  [ $\text{mm}^2$ ],  $\rho$  [ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ]

Gælder: Ensartet leder.

$$l = \frac{RS}{\rho}$$

TRIN Afklar om  $R$  er én leder eller en hel sløjfe.

ENH.

$$R[\Omega] = \frac{R[\text{m}\Omega]}{1000}$$

PAS PÅ Sløjfens samlede længde er frem + retur.

EKS. Kobber:

$$l = \frac{0,080 \Omega \cdot 10 \text{ mm}^2}{0,0175 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}}$$
$$l = 45,714 \text{ m}$$

## G06 · Søger: Temperaturstigning $\Delta T$ [K]

Har:  $R_T$ ,  $R_t$  [ $\Omega$ ],  $\alpha_t$  [ $\text{K}^{-1}$ ]

Gælder: Lineær metalmodel med kendt  $t$ .

$$\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \alpha_t}$$

TRIN Den endelige temperatur:

$$T = t + \Delta T$$

ENH.  $\Delta T$  i K har samme talværdi som  $^{\circ}\text{C}$ .

PAS PÅ En stigning på 32,7 K fra 20  $^{\circ}\text{C}$  giver 52,7  $^{\circ}\text{C}$ .

EKS.

$$\Delta T = \frac{(475 - 420) \Omega}{420 \Omega \cdot 0,004 \text{ K}^{-1}}$$
$$\Delta T = 32,738 \text{ K}$$

# Opslag · Modstand · G01, G02

SØGER

HAR

BEREGN

## G01 · Søger: Konduktans G [S]

Har: R [ $\Omega$ ] eller I [A], U [V]

Gælder: Samme ohmske komponent.

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

TRIN Ensartet leder:

$$G = \gamma \frac{S}{l}$$

ENH.

$$1 \text{ S} = \frac{1}{\Omega}$$

PAS PÅ G [S] og tværsnit S [mm<sup>2</sup>] er forskellige størrelser.

## G02 · Søger: Specifik ledningsevne $\gamma$

Har:  $\rho$  i kendt enhed

Gælder: Materialeleværdi ved samme temperatur.

$$\gamma = \frac{1}{\rho}$$

TRIN SI-enhed for ledningsevne:

$$\frac{\text{S}}{\text{m}}$$

Med resistivitet i  $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ :

$$\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$$

ENH. Omregn  $\rho$  først ved skift til SI.

PAS PÅ Konduktans G afhænger også af geometri.

EKS. Aluminium:

$$\gamma = \frac{1}{0,029 \Omega \text{mm}^2/\text{m}}$$
$$\gamma = 34,483 \frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2}$$

# Opslag · Effekt · P01, P02

SØGER

HAR

BEREGN

## P01 · Søger: Elektrisk effekt P [W]

Har: U [V], I [A]

Gælder: Stationær DC; forbrugerens pluspol mod strømpilen.

$$P = UI$$

TRIN Optaget effekt ved passiv fortegnskonvention:

$$P > 0$$

ENH. DC:

$$\text{kV} \cdot \text{A} = \text{kW}$$

$$\text{V} \cdot \text{A} = \text{W}$$

PAS PÅ AC kræver en særskilt model.

$$P = UI$$

er ikke generelt aktiv AC-effekt.

## P02 · Søger: Varmeeffekt P [W]

Har: I [A], R [ $\Omega$ ]

Gælder: Ohmsk R ved aktuel temperatur.

$$P = I^2 R$$

TRIN Brug samme R som strømmen løber i.

ENH. A og  $\Omega$ .

PAS PÅ P er energioverførsel pr. tid; strøm bruges ikke op.

EKS. 
$$P = (2 \text{ A})^2 \cdot 7 \Omega = 28 \text{ W}$$

# Opslag · Effekt · P03, P04

SØGER

HAR

BEREGN

## P03 · Søger: Varmeeffekt P [W]

Har: U [V], R [ $\Omega$ ]

Gælder: U er spændingen over ohmsk R.

$$P = \frac{U^2}{R}$$

TRIN Omregn R før indsættelse.

ENH.  $R[\Omega] = 1000R[\text{k}\Omega]$

PAS PÅ U over en hel serie er ikke U over hver modstand.

## P04 · Søger: Middel-effekt P [W]

Har: W [J],  $\Delta t$  [s]

Gælder: Energi/arbejde omsat i et interval.

$$P_{\text{middel}} = \frac{W}{\Delta t}$$

TRIN P er konstant kun hvis forløbet er stationært.

ENH.  $W[\text{J}] = 1000W[\text{kJ}]$   
 $t[\text{s}] = 60t[\text{min}]$

PAS PÅ  $\frac{\text{kWh}}{\text{h}} = \text{kW}$

Resultatet er ikke i W.

EKS.  $P = \frac{117 \text{ kJ}}{120 \text{ s}} = 975 \text{ W}$

# Opslag · Effekt · P05, P06

SØGER

HAR

BEREGN

## P05 · Søger: Afgiven effekt $P_{ud}$ [W]

Har:  $\eta$  [1],  $P_{ind}$  [W]

Gælder: Samme maskine og driftspunkt.

$$P_{ud} = \eta P_{ind}$$

TRIN Omvendt beregning:

$$P_{ind} = \frac{P_{ud}}{\eta}$$

ENH.

$$\eta = 85\% = \frac{85}{100} = 0,85$$

PAS PÅ Kaskade:

$$\eta_{total} = \prod_k \eta_k$$

EKS.

$$P_{ud} = 0,85 \cdot 1000 \text{ W} = 850 \text{ W}$$

## P06 · Søger: Effekttab $P_{tab}$ [W]

Har:  $P_{ind}$ ,  $P_{ud}$  [W]

Gælder: Stationær energibalance.

$$P_{tab} = P_{ind} - P_{ud}$$

TRIN Ohmsk ledningstab:

$$P_{ledning} = I^2 R_{ledning}$$

ENH. Begge effekter i samme enhed.

PAS PÅ Effekter skal høre til samme afgrænsning; energi forsvinder ikke.

# Opslag · Effekt · P07, P08

SØGER

HAR

BEREGN

## P07 · Søger: Virkningsgrad $\eta$ [1]

Har: Pud, Pind [W]

Gælder: Stationær drift; eller samme energiperiode.

$$\eta = \frac{P_{\text{ud}}}{P_{\text{ind}}}$$

TRIN Ved energier:

$$\eta = \frac{W_{\text{ud}}}{W_{\text{ind}}}$$

ENH.  $\eta[\%] = 100\eta$

PAS PÅ Måleperioder og systemgrænser skal være ens.

## P08 · Søger: Mekanisk effekt P [W]

Har: M [N·m],  $\omega$  [rad/s] eller n [rpm]

Gælder: Rotation; n er omdrejninger pr. minut i sidste udtryk.

$$P = M\omega = M\frac{2\pi n}{60}$$

TRIN Med n i omdrejninger pr. sekund:

$$\omega = 2\pi n$$

Med effekt i kW og n i rpm:

$$M[\text{N} \cdot \text{m}] \approx 9550 \frac{P[\text{kW}]}{n[\text{rpm}]}$$

ENH.  $n[\text{s}^{-1}] = \frac{n[\text{rpm}]}{60}$

PAS PÅ Elektrisk indgangseffekt er ikke mekanisk udgangseffekt uden virkningsgrad.

# Opslag · Energi · W01, W02

SØGER

HAR

BEREGN

## W01 · Søger: Energi W [J] eller [kWh]

Har: P [W] eller [kW], t [s] eller [h]

Gælder: Konstant effekt i hele perioden.

$$W = Pt$$

TRIN Varierende effekt: summér delperioder eller integrér.

ENH.  $W \cdot s = J$   
 $kW \cdot h = kWh$

PAS PÅ  $kW \cdot s = kJ$   
Resultatet er ikke kWh.

EKS.  $W = 875 W \cdot 180 s$   
 $W = 157500 J = 0,04375 kWh$

## W02 · Søger: Elektrisk energi W [J]

Har: U [V], Q [C] eller I [A], t [s]

Gælder: Konstant spænding; ved UIt også konstant I.

$$W = UQ = UI t$$

TRIN Før energien beregnes som spænding gange ladning:

$$Q = It$$

ENH.  $1 V \cdot C = 1 J$

PAS PÅ Energi og ladning er forskellige størrelser.

# Opslag · Energi · W03, W05

SØGER

HAR

BEREGN

## W03 · Søger: Tid t [s]

Har: W [J], P [W]

Gælder: Konstant effekt.

$$t = \frac{W}{P}$$

TRIN Ved ændret effekt bruges den relevante nye P.

ENH.

$$\frac{J}{W} = s$$
$$\frac{kWh}{kW} = h$$

PAS PÅ Brug ikke mængden fra én delperiode med effekten fra en anden.

EKS.

$$t = \frac{1200 \text{ kJ}}{300 \text{ W}} = 4000 \text{ s}$$

## W05 · Søger: Brændselsenergi W [MJ]

Har: Mængde og brændværdi  $H_u$

Gælder: Kildens omregningstabel; samme brændsel og reference.

$$W = H_u m \quad \text{eller} \quad W = H_u V$$

TRIN Vælg brændværdi i MJ/kg, MJ/L eller MJ/m<sup>3</sup> efter mængden.

ENH.

$$W[kWh] = \frac{W[MJ]}{3,6}$$

PAS PÅ Brændværdi og gasvolumen afhænger af sammensætning/reference; ikke universelle konstanter.

# Opslag · Energi · M01, M02

SØGER

HAR

BEREGN

## M01 · Søger: Løftearbejde W [J]

Har: m [kg], g [m/s<sup>2</sup>], h [m]

Gælder: Roligt løft; ændringen i potentiel energi.

$$W = mgh$$

TRIN

$$F = mg$$
$$W = Fh$$

ENH. Løftehøjden i m.

PAS PÅ Optaget motorenergi med opgivet virkningsgrad:

$$W_{\text{ind}} = \frac{W}{\eta}$$

EKS.

$$W = 90 \text{ kg} \cdot 9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 20 \text{ m}$$
$$W = 17676 \text{ J} = 4,91 \text{ Wh}$$

## M02 · Søger: Arbejde W [J]

Har: F [N], s [m]

Gælder: Konstant kraft parallelt med bevægelsen.

$$W = Fs$$

TRIN Ved vinkel mellem kraft og bevægelse:

$$W = F s \cos \theta$$

ENH.  $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$

PAS PÅ En vinkelret kraft udfører ikke arbejde langs bevægelsen.

# Opslag · Energi · M05, M03

SØGER

HAR

BEREGN

## M05 · Søger: Rotationsarbejde W [J]

Har: M [N·m],  $\theta$  [rad]

Gælder: Konstant moment.

$$W = M\theta$$

TRIN Ved z fulde omdrejninger:

$$\theta = 2\pi z$$

ENH.

$$\theta[\text{rad}] = \theta[^\circ] \frac{\pi}{180}$$

PAS PÅ Antal omdrejninger er ikke det samme som n [rpm].

EKS.

$$W = 0,20 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \frac{\pi}{4}$$
$$W = 0,157080 \text{ J}$$

## M03 · Søger: Moment M [N·m]

Har: F [N], arm r [m]

Gælder: Kraften står vinkelret på armen.

$$M = Fr$$

TRIN Generelt: brug den vinkelrette momentarm.

ENH.

$$r[\text{m}] = \frac{r[\text{cm}]}{100}$$

PAS PÅ Geometrisk radius er ikke altid momentarm.

EKS.

$$M = 2 \text{ N} \cdot 0,10 \text{ m} = 0,20 \text{ N} \cdot \text{m}$$

# Opslag · Energi · M04, M06

SØGER

HAR

BEREGN

## M04 · Søger: Vinkelhastighed $\omega$ [rad/s]

Har:  $\Delta\theta$  [rad],  $\Delta t$  [s] eller  $n$  [s<sup>-1</sup>]

Gælder: Konstant rotation; ellers middelværdi.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = 2\pi n$$

TRIN

$$n[\text{s}^{-1}] = \frac{n[\text{rpm}]}{60}$$

$$\theta[\text{rad}] = \theta[^\circ] \frac{\pi}{180}$$

ENH.

rad/s, ikke omdrejninger/s.

PAS PÅ

$$45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

Kildens etiket rad/s for omdrejningsfrekvensen er forkert.

EKS.

$$\omega = \frac{45\pi}{180 \cdot 3 \text{ s}} \text{ rad}$$

$$\omega = 0,261799 \text{ rad/s}$$

## M06 · Søger: Moment $M$ [N·m]

Har:  $P_{\text{mek}}$  [W],  $\omega$  [rad/s] eller  $n$  [rpm]

Gælder: Mekanisk aksel-effekt og omdrejningshastighed.

$$M = \frac{P_{\text{mek}}}{\omega} = \frac{60P_{\text{mek}}}{2\pi n}$$

TRIN

Kun elektrisk indgangseffekt opgivet:

$$P_{\text{mek}} = \eta P_{\text{ind}}$$

ENH.

Effekt i W; omdrejningstal i rpm i sidste udtryk.

PAS PÅ

$$P_{\text{ind}} = 200 \text{ W}$$

$$n = 3000 \text{ rpm}$$

Virkningsgraden mangler.

EKS.

$$M = 0,6366\eta \text{ N} \cdot \text{m}$$

Resultatet afhænger af virkningsgraden.

# Opslag · Magnetisme · F01, F02

SØGER

HAR

BEREGN

## F01 · Søger: Elektrisk kraft |F| [N]

Har: Q1, Q2 [C], a [m], ε [F/m]

Gælder: Punktladninger i ensartet isotropt medium.

$$|F| = \frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\epsilon a^2}$$

TRIN

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

Samme fortegn frastøder; modsat tiltrækker.

ENH.

$$Q[\text{C}] = 10^{-6} Q[\mu\text{C}]$$

PAS PÅ

Beregner størrelse. Retning fastlægges separat.

## F02 · Søger: Elektrisk feltstyrke Ef [V/m]

Har: F [N], Q [C] eller kildeladning Qk

Gælder: F/Q er feltet på prøveladningen; a ved punktkilden.

$$E_f = \frac{F}{Q}, \quad |E_f| = \frac{|Q_k|}{4\pi\epsilon a^2}$$

TRIN

Feltretningen defineres med en positiv prøveladning.

ENH.

$$\frac{1\text{ N}}{1\text{ C}} = \frac{1\text{ V}}{1\text{ m}}$$

PAS PÅ

Elektrisk feltstyrke i V/m er ikke det samme som kildens EMK i V.

EKS.

$$F = \frac{300\text{ V}}{\text{m}} \cdot 0,1\text{ }\mu\text{C}$$
$$F = 30\text{ }\mu\text{N}$$

# Opslag · Magnetisme · F03, F04

SØGER

HAR

BEREGN

## F03 · Søger: Kraft F [N]

Har: Q [C], Ef [V/m]

Gælder: Prøveladning i givet elektrisk felt.

$$\vec{F} = Q\vec{E}_f$$

TRIN      Negativ Q giver kraft modsat feltretningen.

ENH.      Q i C.

PAS PÅ      Feltet fra prøveladningen selv indgår ikke.

## F04 · Søger: Afstand a [m]

Har: |F| [N], Q1, Q2 [C], ε [F/m]

Gælder: Samme punktladningsmodel som F01.

$$a = \sqrt{\frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\epsilon|F|}}$$

TRIN      Lige ladninger:

$$|Q| = a\sqrt{\frac{|F|}{k}}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

ENH.

$$a[\text{m}] = \frac{a[\text{mm}]}{1000}$$

PAS PÅ      Kraften varierer med:

$$\frac{1}{a^2}$$

Afstandsafhængigheden er ikke

$$\frac{1}{a}$$

# Opslag · Magnetisme · F05, F06

SØGER

HAR

BEREGN

## F05 · Søger: Ukendt ladning |Q2| [C]

Har: |F| [N], a [m], Q1 [C], ε

Gælder: Punktladninger; fortegnet afgøres af tiltrækning/frastødning.

$$|Q_2| = \frac{4\pi\epsilon a^2 |F|}{|Q_1|}$$

TRIN Tiltrækning → modsat fortegn af Q1.

ENH.

$$Q[\text{C}] = 10^{-9} Q[\text{nC}]$$
$$F[\text{N}] = 10^{-3} F[\text{mN}]$$

PAS PÅ  $Q_1 = 0$   
giver ingen bestemt løsning med denne formel.

## F06 · Søger: Elektrisk flux Ψ [V·m]

Har: Ef [V/m], A [m²] eller Q [C], ε

Gælder: Ensartet normalt felt; eller lukket kugle i ensartet medium.

$$\Psi = E_f A = \frac{Q}{\epsilon}$$

TRIN Kuglens areal:

$$A = 4\pi a^2$$

Lukket flade:

$$\Psi = \frac{Q}{\epsilon}$$

ENH.

$$\frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot \text{m}^2 = \text{V} \cdot \text{m}$$

PAS PÅ Flux er ikke et bogstaveligt antal feltlinjer; ikke magnetisk Φ [Wb].

# Opslag · Magnetisme · F07, B01

SØGER

HAR

BEREGN

## F07 · Søger: Permittivitet $\epsilon$ [F/m]

Har:  $\epsilon_r$  [1],  $\epsilon_0$  [F/m]

Gælder: Lineært isotropt medium.

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

TRIN Coulombkonstant i mediet:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

ENH.  $\epsilon_r$  er dimensionsløs.

PAS PÅ Brug materialeværdi. Vakuumb/luft-tilnærmelse:

$$\epsilon_r = 1$$

## B01 · Søger: Magnetisk flux $\Phi$ [Wb]

Har:  $B$  [T],  $A$  [m<sup>2</sup>]

Gælder: Ensartet felt vinkelret på fladen.

$$\Phi = BA$$

TRIN Vinkel til fladenormalen:

$$\Phi = BA \cos \theta$$

ENH.  $A[\text{m}^2] = 10^{-4} A[\text{cm}^2]$

PAS PÅ  $B$  er fluxtæthed;  $\Phi$  er flux, ikke samme størrelse.

# Opslag · Magnetisme · B02, B03

SØGER

HAR

BEREGN

## B02 · Søger: Fluxtæthed B [T]

Har:  $\Phi$  [Wb], A [m<sup>2</sup>]

Gælder: Ensartet felt; A er areal normalt på feltet.

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

TRIN

$$1 \text{ T} = \frac{1 \text{ Wb}}{1 \text{ m}^2}$$

ENH.

$$\Phi[\text{Wb}] = 10^{-3} \Phi[\text{mWb}]$$

PAS PÅ

Fra m<sup>2</sup> til mm<sup>2</sup> kræves faktoren:  
 $10^6$

## B03 · Søger: Fluxtæthed B [T]

Har: H [A/m],  $\mu$  [H/m]

Gælder: Lineær materiale-model med kendt  $\mu$ .

$$B = \mu H$$

TRIN

Ferromagnetisk materiale: aflæs B på B(H)-kurven ved relevant driftspunkt.

ENH.

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

PAS PÅ

Jern har ikke én universel konstant  $\mu$ ; mætning/hysteresese kræver kurve.

# Opslag · Magnetisme · B04, B05

SØGER

HAR

BEREGN

## B04 · Søger: Felt om lang leder B [T]

Har: I [A], a [m],  $\mu$  [H/m]

Gælder: Lang, lige leder; punkt uden for lederen.

$$B = \frac{\mu I}{2\pi a}$$

TRIN

Luft:

$$\mu \approx \mu_0$$

Undervisningens SI-tilnærmelse:

$$B \approx 2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \frac{I}{a}$$

ENH.

a er afstand fra centrum i m.

PAS PÅ

Ikke generelt feltet inden i lederen eller nær ender.

## B05 · Søger: Magnetisk feltstyrke H [A/m]

Har: I [A], N [1], l [m]

Gælder: Ensartet magnetisk vej; ringkerne/længere spole-model.

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{F_m}{l}$$

TRIN

l er middel-længden af den magnetiske vej.

ENH.

N er antal vindinger, ikke enheden newton.

PAS PÅ

Ledertrådens længde er ikke magnetkredsens l.

# Opslag · Magnetisme · B06, B07

SØGER

HAR

BEREGN

## B06 · Søger: Magnetomotorisk kraft $F_m$ [A]

Har:  $N$  [1],  $I$  [A] eller  $R_m$  [A/Wb],  $\Phi$

Gælder: Amperevindingstal i magnetkredsmodellen.

$$F_m = NI = R_m \Phi$$

**TRIN** Flere viklinger: summér amperevindinger med fortegn efter feltretningen.

$$F_m = \sum_k N_k I_k$$

**ENH.** Amperevinding er dimensionelt A.

**PAS PÅ** Magnetomotorisk kraft er ikke mekanisk kraft målt i newton.

## B07 · Søger: Reluktans $R_m$ [A/Wb]

Har:  $l$  [m],  $\mu$  [H/m],  $A$  [m<sup>2</sup>]

Gælder: Ensartet magnetisk segment; lineær  $\mu$ .

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

**TRIN** Serielle magnetiske segmenter:

$$R_{m, \text{total}} = \sum_k R_{m, k}$$

**ENH.**

$$1 \frac{\text{A}}{\text{Wb}} = \frac{1}{\text{H}}$$

**PAS PÅ** Reluktans måles ikke i  $\Omega$  eller H. Enheden er:

$$\text{H}^{-1}$$

# Opslag · Magnetisme · B08, B09

SØGER

HAR

BEREGN

## B08 · Søger: Flux $\Phi$ [Wb]

Har: N, I [A],  $R_m$  [A/Wb]

Gælder: Lukket lineær magnetkreds; lækage negligeres.

$$\Phi = \frac{NI}{R_m}$$

TRIN

Find permeabilitet, reluktans og derpå flux. Eventuelt:

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

ENH.

Kerneareal i m<sup>2</sup> ved beregning af reluktansen.

PAS PÅ

Luftgab kan dominere den magnetiske reluktans. Elektrisk modstand er en anden størrelse.

## B09 · Søger: Permeabilitet $\mu$ [H/m]

Har:  $\mu_r$  [1],  $\mu_0$  [H/m] eller B [T], H [A/m]

Gælder: Lineært medium eller sekantværdi ved givet driftspunkt.

$$\mu = \mu_0 \mu_r = \frac{B}{H}$$

TRIN

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

Ved beregning fra B og H:

$$H \neq 0$$

ENH.

Relativ permeabilitet er dimensionsløs.

PAS PÅ

Elektrisk ledningsevne afgør ikke, om materialet er ferromagnetisk.

# Opslag · Magnetisme · B11, B12

SØGER

HAR

BEREGN

## B11 · Søger: Magnetkredsens areal A [m<sup>2</sup>]

Har:  $\Phi$  [Wb], B [T]

Gælder: Ensartet felt normalt på kernens tværsnit.

$$A = \frac{\Phi}{B}$$

TRIN Konvertér til cm<sup>2</sup> eller mm<sup>2</sup> efter beregningen.

ENH.

$$1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$$
$$1 \text{ m}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$$

PAS PÅ Effektivt kerneareal kan afvige fra ydre geometri.

## B12 · Søger: Feltstyrke H [A/m]

Har: B [T],  $\mu$  [H/m]

Gælder: Lineær materiale-model ved kendt  $\mu$ .

$$H = \frac{B}{\mu}$$

TRIN Jern: find H fra B(H)-kurven ved det ønskede B.

ENH.

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

PAS PÅ Ved hysteresse afhænger B også af forhistorien.

# Opslag · Magnetisme · B13, K01

SØGER

HAR

BEREGN

## B13 · Søger: Relativ permeabilitet $\mu_r$ [1]

Har:  $\mu$  [H/m],  $\mu_0$  [H/m]

Gælder: Samme enhed for absolutte permeabiliteter.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

TRIN Luft i undervisningsmodellen:

$$\mu_r \approx 1$$

ENH. Relativ permeabilitet har ingen enhed.

PAS PÅ Kildens eksempel:

$$\mu_r = 600$$

Dette er ikke en universel jerneegenskab.

## K01 · Søger: Kraft på leder $|F|$ [N]

Har:  $B$  [T],  $I$  [A],  $l$  [m]

Gælder: Leder vinkelret på ensartet magnetfelt.

$$|F| = B|I|l$$

TRIN Vinkel mellem leder og felt:

$$|F| = B|I|l \sin \theta$$

ENH.

$$B[\text{T}] = \frac{B[\text{mT}]}{1000}$$

PAS PÅ

Kun lederlængden i feltet tæller med. Retning fra:

$$\vec{I} \times \vec{B}$$

EKS.

$$|F| = 20 \text{ mT} \cdot 3 \text{ A} \cdot 6 \text{ m}$$

$$|F| = 0,36 \text{ N}$$

# Opslag · Magnetisme · K02, K03

SØGER

HAR

BEREGN

## K02 · Søger: Aktiv lederlængde $l$ [m]

Har:  $|F|$  [N],  $B$  [T],  $|I|$  [A]

Gælder: Leder vinkelret på  $B$ .

$$l = \frac{|F|}{B|I|}$$

TRIN For skrå leder indgår  $\sin \theta$  i nævneren.

ENH.  $50 \text{ mT} = 0,050 \text{ T}$

PAS PÅ Brug ikke hele kablets længde, hvis feltet kun dækker en del.

EKS. 
$$l = \frac{1 \text{ N}}{0,050 \text{ T} \cdot 10 \text{ A}} = 2 \text{ m}$$

## K03 · Søger: Fluxtæthed $B$ [T]

Har:  $|F|$  [N],  $|I|$  [A],  $l$  [m]

Gælder: Leder vinkelret på feltet.

$$B = \frac{|F|}{|I|l}$$

TRIN Kontrollér at kraften er den magnetiske kraft.

ENH.  $B[\text{mT}] = 1000B[\text{T}]$

PAS PÅ Andre mekaniske kræfter må ikke medregnes i  $F$ .

EKS. 
$$B = \frac{75 \text{ N}}{15 \text{ A} \cdot 200 \text{ m}}$$
$$B = 0,025 \text{ T} = 25 \text{ mT}$$

# Opslag · Magnetisme · K04

SØGER

HAR

BEREGN

## K04 · Søger: Kraft mellem ledere |F| [N]

Har:  $I_1, I_2$  [A],  $l, a$  [m],  $\mu$  [H/m]

Gælder: Lange parallelle ledere;  $a$  er centerafstand.

$$|F| = \frac{\mu |I_1 I_2| l}{2\pi a}$$

TRIN

Luftens SI-tilnærmelse:

$$|F| \approx 2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \frac{|I_1 I_2| l}{a}$$

ENH.

Kraft pr. meter:

$$\frac{|F|}{l} \quad [\text{N/m}]$$

PAS PÅ

Samme strømretning tiltrækker; modsat frastøder.

# Opslag · Induktion · E01, E02

SØGER

HAR

BEREGN

## E01 · Søger: Induceret spænding $e$ [V]

Har:  $N$  [1],  $\Delta\Phi$  [Wb],  $\Delta t$  [s]

Gælder: Middel-EMK over interval; samme flux gennem hver vinding.

$$e_{\text{middel}} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

TRIN  $\Delta\Phi = \Phi_{\text{slut}} - \Phi_{\text{start}}$

Størrelse:

$$|e_{\text{middel}}| = N \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t}$$

ENH.  $\Phi[\text{Wb}] = \frac{\Phi[\text{mWb}]}{1000}$

$$t[\text{s}] = \frac{t[\text{ms}]}{1000}$$

PAS PÅ Minus er Lenz-retningen ift. valgt fluxnormal og omløbsretning.

EKS.  $N = 100, \quad \Delta\Phi = 2 \text{ mWb}$

$$\Delta t = 0,1 \text{ s}$$

$$e_{\text{middel}} = -2 \text{ V}$$

## E02 · Søger: Øjeblikks-EMK $e(t)$ [V]

Har:  $N$  [1],  $\Phi(t)$  [Wb]

Gælder: Valgt positiv fluxnormal og konsistent omløbsretning.

$$e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

TRIN Differentier fluxfunktionen; eller aflæs dens lokale hældning.

ENH.  $\frac{\text{Wb}}{\text{s}} = \text{V}$

PAS PÅ Middelhældning:

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Øjeblikshældning:

$$\frac{d\Phi}{dt}$$

# Opslag · Induktion · E03, E05

SØGER

HAR

BEREGN

## E03 · Søger: Bevægelses-EMK |E| [V]

Har: B [T], l [m], v [m/s]

Gælder: Lige leder; l, v og B står indbyrdes vinkelret.

$$|E| = Blv$$

TRIN Brug længden i feltet. Polaritet findes med generatorreglen og:

$$\vec{v} \times \vec{B}$$

ENH.

$$v[\text{m/s}] = \frac{v[\text{km/h}]}{3,6}$$

PAS PÅ Kun størrelse; vilkårlig bevægelsesretning kræver projektion.

## E05 · Søger: Selvinduktions-EMK $e_s$ [V]

Har: L [H],  $di/dt$  [A/s]

Gælder: Konstant induktans; induceret modspænding.

$$e_s = -L \frac{di}{dt}$$

TRIN For lineær rampe:

$$e_{s, \text{middel}} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

ENH.

$$L[\text{H}] = \frac{L[\text{mH}]}{1000}$$

PAS PÅ Passiv klemspænding:

$$u_L = +L \frac{di}{dt}$$

EMK er modsatrettet.

EKS.

$$L = 20 \text{ mH}$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{2 \text{ A}}{10 \text{ ms}}$$

$$e_{s, \text{middel}} = -4 \text{ V}$$

# Opslag · Induktion · E04, E06

SØGER

HAR

BEREGN

## E04 · Søger: Induktans L [H]

Har: N [1],  $\mu$  [H/m], A [m<sup>2</sup>], l [m]

Gælder: Lineær ensartet spole/magnetkreds; lækage negligeres.

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

TRIN

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

Alternativt:

$$L = \frac{N^2}{R_m}$$

ENH.

A skal være m<sup>2</sup>.

PAS PÅ

Mætning, luftgab og geometri kan gøre denne model utilstrækkelig.

## E06 · Søger: Induktans L [H]

Har:  $e_s$  [V],  $\Delta I$  [A],  $\Delta t$  [s]

Gælder: Lineær strømrampe; tab adskilt fra selvinduktion.

$$L = -\frac{e_s \Delta t}{\Delta I}$$

TRIN

L er positiv med konsistente fortegn.

ENH.

A og s.

PAS PÅ

Målt spolespænding omfatter ofte også resistivt spændingsfald:

$$\Delta U_R = IR$$

# Opslag · Kredsløbsmetoder · N02, U07

SØGER

HAR

BEREGN

## N02 · Søger: Ukendt grenstrøm $I_x$ [A]

Har: Alle øvrige ind- og udstrømme [A]

Gælder: KCL i én knude; stationær kreds.

$$I_x = \sum I_{\text{ind}} - \sum I_{\text{andre, ud}}$$

TRIN Vælg grenstrømmens pil ud af knuden.

$$\sum I_{\text{ind}} = \sum I_{\text{ud}}$$

ENH. Omregn alle strømme til A eller alle til mA.

PAS PÅ  $I_x < 0$

betyder modsat den valgte pil; ikke en fejl i sig selv.

## U07 · Søger: Knude-spænding $V_a$ [V]

Har: Grenkilder  $E_k$  [V],  $R_k$  [ $\Omega$ ]

Gælder: Fælles knude a og reference 0; kilder + mod a.

$$V_a = \frac{\sum_k \frac{E_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$

TRIN Ren modstandsgren:

$$E_k = 0$$

Find derpå grenstrømmene:

$$I_k = \frac{V_a - E_k}{R_k}$$

ENH. V og  $\Omega$ .

PAS PÅ Gælder denne to-knude-topologi; ellers løs KCL-ligninger.

# Opslag · Kredsløbsmetoder · N01, N03

SØGER

HAR

BEREGN

## N01 · Søger: Knudespændinger $V_a$ [V]

Har: Topologi,  $R$  [ $\Omega$ ], kilder og reference

Gælder: DC-net; strømmene ud af hver ukendt knude.

$$\sum_b \frac{V_a - V_b}{R_{ab}} = I_{\text{ind}, a}$$

TRIN Vælg reference 0. Skriv KCL; løs samtidige ligninger.

$$I_k = \frac{V_a - V_b}{R_k}$$

ENH.  $V$  og  $\Omega$ .

PAS PÅ Ideel kilde mellem ukendte knuder kræver superknode og:

$$V_a - V_b = E$$

## N03 · Søger: Kontrol af spændinger

Har: Kilders polaritet,  $I$  [A],  $R$  [ $\Omega$ ]

Gælder: KVL i lukket DC-sløjfe; kontrol efter KCL-løsning.

$$\sum_k \Delta V_k = 0$$

TRIN Fra minus til plus over kilde:

$$\Delta V = +E$$

Med strøm gennem modstand:

$$\Delta V = -IR$$

ENH. Alle led i  $V$ .

PAS PÅ Kun

$$n - 1$$

knudeligninger er uafhængige i et net med  $n$  knuder.

# Opslag · Kondensatorer · C01, C02

SØGER

HAR

BEREGN

## C01 · Søger: Elektrisk fluxtæthed $D$ [ $C/m^2$ ]

Har:  $Q$  [ $C$ ],  $A$  [ $m^2$ ]

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal  $A$ , afstand  $a$ , homogent dielektrikum.

$$D = \frac{Q}{A}$$

TRIN  $Q = DA$

Ved fast spænding og geometri:

$$D = \varepsilon U/a$$

ENH.  $1 C/m^2$

PAS PÅ  $D$  er ladning pr. areal; ikke elektrisk flux  $\Psi$  [ $V \cdot m$ ].

## C02 · Søger: Ladning $Q$ [ $C$ ]

Har:  $D$  [ $C/m^2$ ],  $A$  [ $m^2$ ]

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal  $A$ , afstand  $a$ , homogent dielektrikum.

$$Q = DA$$

TRIN  $D = \frac{Q}{A}$

ENH.  $C/m^2 \cdot m^2 = C$

PAS PÅ  $Q$  er pladeladningens størrelse. Positiv og negativ plade har modsat fortegn.

# Opslag · Kondensatorer · C03, C04

SØGER

HAR

BEREGN

## C03 · Søger: Feltstyrke E [V/m]

Har: D [C/m<sup>2</sup>], ε [F/m]

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum.

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}$$

TRIN

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

$$D = Q/A$$

ENH.

$$\text{C/m}^2 \div (\text{F/m}) = \text{V/m}$$

PAS PÅ

E er feltstyrke; ε er dimensionsløs. Randfelter forsømmes.

## C04 · Søger: Feltstyrke E [V/m]

Har: U [V], a [m]

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum.

$$E = \frac{U}{a}$$

TRIN

$$U = Ea$$

$$a = \frac{U}{E}$$

ENH.

$$\text{V/m}$$

PAS PÅ

a er afstanden mellem pladerne; A er deres fælles areal.

# Opslag · Kondensatorer · C05, C06

SØGER

HAR

BEREGN

## C05 · Søger: Kapacitans C [F]

Har: Q [C], U [V] eller  $\epsilon$ , A, a

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum.

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$$

TRIN  $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

Konstant C kræver lineært dielektrikum.

ENH.  $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$   
 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r [\text{F/m}]$

PAS PÅ Brug A for areal og lille a for pladeafstand; kun positiv U i brøken.

## C06 · Søger: Fælles pladeareal A [m²]

Har: C [F], a [m],  $\epsilon$  [F/m]

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum.

$$A = \frac{Ca}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

TRIN  $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$

ENH.  $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$

PAS PÅ A er overlap mellem pladerne, ikke ledningens tværsnit S.

# Opslag · Kondensatorer · C07, C08

SØGER

HAR

BEREGN

## C07 · Søger: Pladeafstand a [m]

Har: C [F], A [m<sup>2</sup>], ε [F/m]

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum.

$$a = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{C}$$

TRIN

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$$

ENH.

$$1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

PAS PÅ

a er ikke areal; isolering og gennemslag begrænser valget.

## C08 · Søger: Spænding U [V]

Har: Q [C], C [F]

Gælder: Konstant kapacitans og ladningens størrelse.

$$U = \frac{Q}{C}$$

TRIN

$$Q = CU$$

ENH.

$$\text{C/F} = \text{V}$$

PAS PÅ

Polaritet følger valg af positiv plade.

# Opslag · Kondensatorer · C09, C10

SØGER

HAR

BEREGN

## C09 · Søger: Ladning Q [C]

Har: C [F], U [V]

Gælder: Konstant kapacitans; pladeladningens størrelse.

$$Q = CU$$

TRIN

$$C = \frac{Q}{U}$$

ENH.

$$F \cdot V = C$$

PAS PÅ

$$q(t)$$

betegner tidsvarierende ladning;

$$i = dq/dt$$

er strøm.

## C10 · Søger: Relativ permittivitet $\epsilon_r$ [1]

Har: C, a, A,  $\epsilon_0$

Gælder: Ideel pladekondensator; fælles pladeareal A, afstand a, homogent dielektrikum.

$$\epsilon_r = \frac{Ca}{\epsilon_0 A}$$

TRIN

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

ENH.

$$\epsilon_r [1]$$

PAS PÅ

Materialeværdien gælder for den angivne temperatur og frekvens.

# Opslag · Kondensatorer · C11, C12

SØGER

HAR

BEREGN

## C11 · Søger: Variabel kapacitans C [F]

Har:  $n$ ,  $\epsilon_0$ ,  $\epsilon_r$ ,  $A$ ,  $a$

Gælder:  $n$  ens, skiftevis sammenkoblede plader;  $n-1$  ens mellemrum, samme overlap  $A$  og dielektrikum; randfelter forsømmes.

$$C = (n - 1) \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$$

TRIN

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{a}$$

$$C = (n - 1) C_1$$

ENH.

$$n [1]$$

$$A [\text{m}^2]$$

$$a [\text{m}]$$

PAS PÅ

$A$  er fælles overlapareal pr. pladepar; ikke summen af alle pladearealer.

## C12 · Søger: Antal plader $n$ [1]

Har:  $C$ ,  $\epsilon_0$ ,  $\epsilon_r$ ,  $A$ ,  $a$

Gælder:  $n$  ens, skiftevis sammenkoblede plader;  $n-1$  ens mellemrum, samme overlap  $A$  og dielektrikum; randfelter forsømmes.

$$n = 1 + \frac{Ca}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$$

TRIN

$$n - 1$$

er antal virksomme mellemrum.

ENH.

$$n [1]$$

PAS PÅ

$n$  skal være et heltal mindst 2; en beregnet brøkdel af en plade er ikke fysisk.

# Opslag · Kondensatorer · C13, C14

SØGER

HAR

BEREGN

## C13 · Søger: Ladning $q(t)$ [C]

Har:  $q_0$ ,  $I$  [A],  $t$  [s]

Gælder: Ideel kondensator med konstant  $C$  og positiv, konstant strøm ind i den positive plade.

$$q(t) = q_0 + It$$

TRIN

$$i = \frac{dq}{dt} = I$$

ENH.

$$A \cdot s = C$$

PAS PÅ

$q$  er ladning;  $I$  er konstant strøm.  $I$  vises opretstående.

## C14 · Søger: Spænding $u_C(t)$ [V]

Har:  $u_0$ ,  $I$ ,  $t$ ,  $C$

Gælder: Ideel kondensator med konstant  $C$  og positiv, konstant strøm ind i den positive plade.

$$u_C(t) = u_0 + \frac{I}{C}t$$

TRIN

$$q_0 = Cu_0$$

$$q(t) = q_0 + It$$

ENH.

$$A \cdot s/F = V$$

PAS PÅ

Udsagnet

$$u_C = It/C$$

gælder kun ved

$$u_0 = 0$$

# Opslag · Kondensatorer · C15, C16

SØGER

HAR

BEREGN

## C15 · Søger: Tid til målspejnding t [s]

Har:  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $I$ ,  $C$

Gælder: Ideel kondensator med konstant  $C$  og positiv, konstant strøm ind i den positive plade. Målspejnding over startspejnding.

$$t = \frac{C(u_m - u_0)}{I}$$

TRIN

$$u_m = u_0 + \frac{I}{C}t$$

ENH.

$$F \cdot V/A = s$$

PAS PÅ

$I$  skal være positiv; stands før kilde eller isolering sætter grænse.

## C16 · Søger: Ladning q(t) [C]

Har:  $q_0$ ,  $I_a$ ,  $t$

Gælder: Ideel kondensator, konstant positiv afladningsstrøm  $I_a$ ; kun indtil spejndingen når nul.

$$q(t) = q_0 - I_a t$$

TRIN

$$i_{ud} = I_a$$

$$q_0 = Cu_0$$

ENH.

$$A \cdot s = C$$

PAS PÅ

En konstant afladningsstrøm kræver aktiv regulering; en simpel R giver ikke konstant strøm.

# Opslag · Kondensatorer · C17, C18

SØGER

HAR

BEREGN

## C17 · Søger: Spænding $u_C(t)$ [V]

Har:  $u_0$ ,  $I_a$ ,  $t$ ,  $C$

Gælder: Ideel kondensator, konstant positiv afladningsstrøm  $I_a$ ; kun indtil spændingen når nul.

$$u_C(t) = u_0 - \frac{I_a}{C}t$$

TRIN  $q(t) = q_0 - I_a t$   
 $u_0 = q_0 / C$

ENH.  $A \cdot s / F = V$

PAS PÅ Efter  
 $u_C = 0$   
kræves en anden fysisk model.

## C18 · Søger: Afladetid $t$ [s]

Har:  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $I_a$ ,  $C$

Gælder: Ideel kondensator, konstant positiv afladningsstrøm  $I_a$ ; kun indtil spændingen når nul.  $0 \leq u_m \leq u_0$ .

$$t = \frac{C(u_0 - u_m)}{I_a}$$

TRIN  $u_m = u_0 - \frac{I_a}{C}t$

ENH.  $F \cdot V / A = s$

PAS PÅ Til nul:  
 $t = Cu_0 / I_a$   
i denne idealmodel.

# Opslag · Kondensatorer · C19, C20

SØGER

HAR

BEREGN

## C19 · Søger: Tidskonstant $\tau$ [s]

Har: R [ $\Omega$ ], C [F]

Gælder: Ideel RC-kreds med konstant R og C; gælder både opladning og lukket afladning.

$$\tau = RC$$

TRIN

$$t = \tau$$

giver restafvigelse

$$e^{-1} \approx 0,3679$$

ENH.

$$\Omega \cdot F = s$$

PAS PÅ

Ved

$$5\tau$$

er resten

$$e^{-5} \approx 0,0067$$

; ikke præcis nul.

## C20 · Søger: Opladningsspænding $u_C(t)$ [V]

Har:  $U_s$ ,  $u_0$ , R, C, t

Gælder: Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding  $U_s$ . Før start er  $u_C(0)=u_0$ .

$$u_C(t) = U_s + (u_0 - U_s)e^{-t/(RC)}$$

TRIN

$$u_0 = 0$$

giver

$$u_C = U_s(1 - e^{-t/(RC)})$$

ENH.

$$RC [s]$$

$$t/(RC) [1]$$

PAS PÅ

$U_s$  er forsyningsspænding,  $u_0$  er startspænding; de må ikke forveksles.

# Opslag · Kondensatorer · C21, C22

SØGER

HAR

BEREGN

## C21 · Søger: Opladningsstrøm $i(t)$ [A]

Har:  $U_s$ ,  $u_0$ ,  $R$ ,  $C$ ,  $t$

Gælder: Ideel DC-seriekreds; konstant  $R, C$  og forsyningsspænding  $U_s$ . Strøm ind i positiv plade.

$$i(t) = \frac{U_s - u_0}{R} e^{-t/(RC)}$$

TRIN

$$i(0) = \frac{U_s - u_0}{R}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

ENH.

$$V/\Omega = A$$

PAS PÅ

$$U_s > u_0$$

giver positiv opladningsstrøm; fortegn vender ved omvendt start.

## C22 · Søger: Opladningstid $t$ [s]

Har:  $U_s$ ,  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $R$ ,  $C$

Gælder: Ideel DC-seriekreds; konstant  $R, C$  og forsyningsspænding  $U_s$ .  $u_0 < u_m < U_s$ .

$$t = -RC \ln\left(\frac{U_s - u_m}{U_s - u_0}\right)$$

TRIN

$$\frac{U_s - u_m}{U_s - u_0} = e^{-t/(RC)}$$

ENH.

$$\ln(\text{forhold}) [1]$$

PAS PÅ

Ved

$$u_m = U_s$$

kræver idealmodellen uendelig tid.

# Opslag · Kondensatorer · C23, C24

SØGER

HAR

BEREGN

## C23 · Søger: Opladningsmodstand R [ $\Omega$ ]

Har:  $U_s$ ,  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $t$ ,  $C$

Gælder: Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding  $U_s$ .  $u_0 < u_m < U_s$ .

$$R = \frac{-t}{C \ln((U_s - u_m)/(U_s - u_0))}$$

TRIN  $t = -RC \ln((U_s - u_m)/(U_s - u_0))$

ENH.  $s/F = \Omega$

PAS PÅ Logaritmens argument skal være mellem 0 og 1.

## C24 · Søger: Opladningskapacitans C [F]

Har:  $U_s$ ,  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $t$ ,  $R$

Gælder: Ideel DC-seriekreds; konstant R,C og forsyningsspænding  $U_s$ .  $u_0 < u_m < U_s$ .

$$C = \frac{-t}{R \ln((U_s - u_m)/(U_s - u_0))}$$

TRIN  $t = -RC \ln((U_s - u_m)/(U_s - u_0))$

ENH.  $s/\Omega = F$

PAS PÅ Formlen forudsætter et enkelt konstant R og C.

# Opslag · Kondensatorer · C25, C26

SØGER

HAR

BEREGN

## C25 · Søger: Afladningsspænding $u_C(t)$ [V]

Har:  $u_0$ , R, C, t

Gælder: Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C.

$$u_C(t) = u_0 e^{-t/(RC)}$$

TRIN

$$u_C(0) = u_0$$
$$u_C(\tau) = u_0/e$$
$$u_C(5\tau) = u_0 e^{-5}$$

ENH.

$$RC [s]$$
$$t/(RC) [1]$$

PAS PÅ Isoleret kondensator aflades ikke efter denne RC-formel. Ved  $5\tau$  rest  $\approx 0,67$  %.

EKS.

$$u_C(10s) = 623 \text{ V } e^{-10/12} \approx 270,75 \text{ V}$$

## C26 · Søger: Afladningsstrøm $i(t)$ [A]

Har:  $u_0$ , R, C, t

Gælder: Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant R og C. Positiv størrelse ud af kondensatoren.

$$i_{ud}(t) = \frac{u_0}{R} e^{-t/(RC)}$$

TRIN

$$i_{ud}(0) = u_0/R$$
$$dq/dt = -i_{ud}$$

ENH.

$$V/\Omega = A$$

PAS PÅ Med opladningens strømretning er strømmen negativ.

# Opslag · Kondensatorer · C27, C28

SØGER

HAR

BEREGN

## C27 · Søger: Afladetid $t$ [s]

Har:  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $R$ ,  $C$

Gælder: Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant  $R$  og  $C$ .  
 $0 < u_m < u_0$ .

$$t = -RC \ln\left(\frac{u_m}{u_0}\right)$$

TRIN  $u_m = u_0 e^{-t/(RC)}$

ENH.  $\ln(u_m/u_0) [1]$

PAS PÅ Præcis nul nås først i grænsen  $t \rightarrow \infty$ .

EKS.  $t = -12 \text{ s} \ln(50/623) \approx 30,27 \text{ s}$

## C28 · Søger: Aflademodstand $R$ [ $\Omega$ ]

Har:  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $t$ ,  $C$

Gælder: Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant  $R$  og  $C$ .  
 $0 < u_m < u_0$ .

$$R = \frac{-t}{C \ln(u_m/u_0)}$$

TRIN  $t = -RC \ln(u_m/u_0)$

ENH.  $\text{s/F} = \Omega$

PAS PÅ Anvend  $R$  der danner den faktiske lukkede afladevej.

EKS.  $R = \frac{-35 \text{ s}}{12 \mu\text{F} \ln(50/623)} \approx 1,16 \text{ M}\Omega$

# Opslag · Kondensatorer · C29, C30

SØGER

HAR

BEREGN

## C29 · Søger: Afladningskapacitans C [F]

Har:  $u_0$ ,  $u_m$ ,  $t$ ,  $R$

Gælder: Forsyning frakoblet; kondensator har lukket afladevej gennem konstant  $R$  og  $C$ .  
 $0 < u_m < u_0$ .

$$C = \frac{-t}{R \ln(u_m/u_0)}$$

TRIN  $t = -RC \ln(u_m/u_0)$

ENH.  $s/\Omega = F$

PAS PÅ Modellens lækstrøm og dielektriske tab er forsømt.

## C30 · Søger: Lagret energi W [J]

Har:  $C$  [F],  $u_C$  [V]

Gælder: Ideel kondensator med konstant kapacitans  $C$ ; spænding og ladning som størrelser.

$$W = \frac{1}{2} C u_C^2$$

TRIN  $W = \int_0^Q u dq$

$$u = q/C$$

ENH.  $F \cdot V^2 = J$

PAS PÅ Dobbelt spænding giver fire gange energi ved samme  $C$ .

# Opslag · Kondensatorer · C31, C32

SØGER

HAR

BEREGN

## C31 · Søger: Lagret energi W [J]

Har: Q [C],  $u_C$  [V]

Gælder: Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser.

$$W = \frac{1}{2} Q u_C$$

TRIN  $Q = C u_C$

$$W = \frac{1}{2} C u_C^2$$

ENH.  $C \cdot V = J$

PAS PÅ Q er ladning, ikke strøm.

## C32 · Søger: Lagret energi W [J]

Har: Q [C], C [F]

Gælder: Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser.

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$

TRIN  $u_C = Q/C$

$$W = \frac{1}{2} Q u_C$$

ENH.  $C^2/F = J$

PAS PÅ Gælder for konstant C og én kondensator.

# Opslag · Kondensatorer · C33, C34

SØGER

HAR

BEREGN

## C33 · Søger: Kapacitans C [F]

Har: W [J], uC [V]

Gælder: Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser. uC>0.

$$C = \frac{2W}{u_C^2}$$

TRIN

$$W = \frac{1}{2} C u_C^2$$

ENH.

$$\text{J/V}^2 = \text{F}$$

PAS PÅ Ved nulspænding kan C ikke bestemmes af

$$W = 0$$

## C34 · Søger: Spænding uC [V]

Har: W [J], C [F]

Gælder: Ideel kondensator med konstant kapacitans C; spænding og ladning som størrelser. uC≥0.

$$u_C = \sqrt{\frac{2W}{C}}$$

TRIN

$$W = \frac{1}{2} C u_C^2$$

ENH.

$$\sqrt{\text{J/F}} = \text{V}$$

PAS PÅ Energien bestemmer kun spændingens størrelse, ikke polariteten.

# Opslag · Kondensatorer · C35, C36

SØGER

HAR

BEREGN

## C35 · Søger: Elektrisk flugtæthed $D$ [C/m<sup>2</sup>]

Har:  $\epsilon$  [F/m],  $E$  [V/m]

Gælder: Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri.

$$D = \epsilon E$$

TRIN  $E = D/\epsilon$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

ENH.  $(\text{F/m})(\text{V/m}) = \text{C/m}^2$

PAS PÅ  $D$  er ikke elektrisk flux  $\Psi$  [V·m].

## C36 · Søger: Spænding $U$ [V]

Har:  $E$  [V/m],  $a$  [m]

Gælder: Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri.

$$U = E a$$

TRIN  $E = U/a$

ENH.  $(\text{V/m}) \cdot \text{m} = \text{V}$

PAS PÅ  $a$  er pladeafstand, ikke areal.

# Opslag · Kondensatorer · C37, C38

SØGER

HAR

BEREGN

## C37 · Søger: Pladeafstand a [m]

Har: U [V], E [V/m]

Gælder: Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri.

$$a = \frac{U}{E}$$

TRIN  $E = U/a$

ENH.  $V/(V/m) = m$

PAS PÅ Gælder ikke som simpel middelværdi i stærkt uensartede felter.

## C38 · Søger: Ladning Q [C]

Har:  $\epsilon$  [F/m], E [V/m], A [m<sup>2</sup>]

Gælder: Ideel pladekondensator; ensartet felt, homogent lineært dielektrikum og kendt pladegeometri.

$$Q = \epsilon EA$$

TRIN  $D = \epsilon E$

$$Q = DA$$

ENH.  $(F/m)(V/m)m^2 = C$

PAS PÅ Q er ladningens størrelse på én plade.

# Opslag · Kondensatorer · C39, C40

SØGER

HAR

BEREGN

## C39 · Søger: Fælles overlapareal A [m<sup>2</sup>]

Har: C, n,  $\epsilon_0$ ,  $\epsilon_r$ , a

Gælder: n ens skiftevis forbundne plader, n-1 ens mellemrum og fælles overlapareal pr. par.

$$A = \frac{Ca}{(n-1)\epsilon_0\epsilon_r}$$

TRIN  $C = (n-1)\epsilon_0\epsilon_r A/a$

ENH.  $A [\text{m}^2]$

PAS PÅ A gælder hvert pladepar, ikke summen af alle pladers areal.

## C40 · Søger: Pladeafstand a [m]

Har: C, n,  $\epsilon_0$ ,  $\epsilon_r$ , A

Gælder: n ens skiftevis forbundne plader, n-1 ens mellemrum og fælles overlapareal pr. par.

$$a = \frac{(n-1)\epsilon_0\epsilon_r A}{C}$$

TRIN  $C = (n-1)\epsilon_0\epsilon_r A/a$

ENH.  $a [\text{m}]$

PAS PÅ Alle mellemrum antages lige store; randfelter forsømmes.

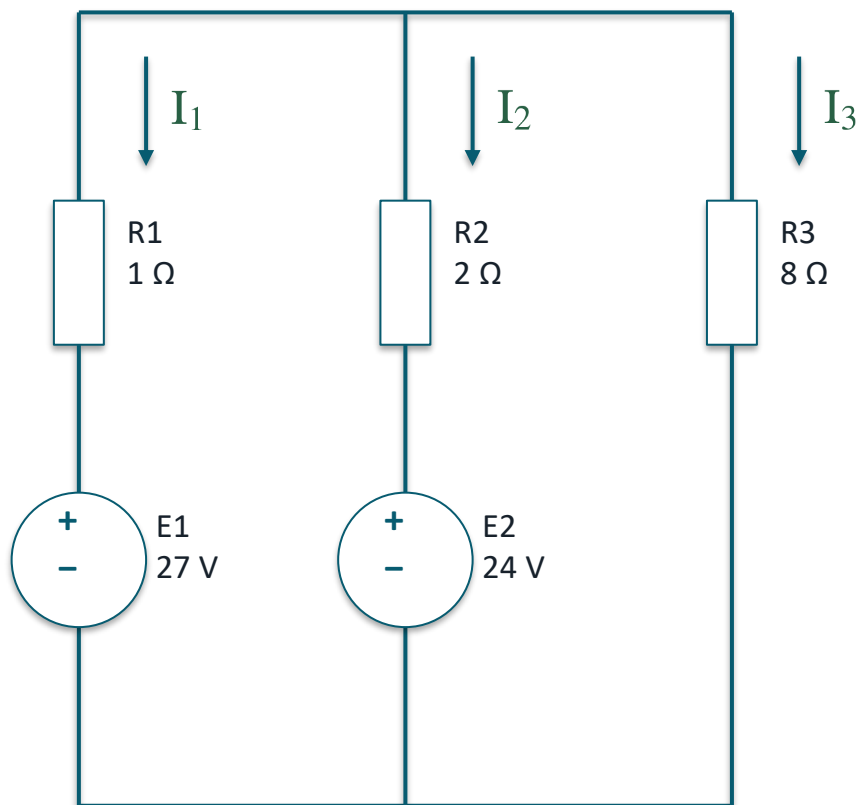
# Knudepunktsmetoden · to kilder og ét referencepunkt

SØGER

HAR

BEREGN

a:  $V_a$



0: reference = 0 V

Vælg nederste knude som 0 V. Alle tre strømpile går ud af a. Skriv KCL med spændinger; kilders pluspoler er øverst.

$$\frac{V_a - 27}{1} + \frac{V_a - 24}{2} + \frac{V_a}{8} = 0$$

$$V_a = \frac{\frac{27}{1} + \frac{24}{2}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}} = 24 \text{ V}$$

$$I_1 = -3 \text{ A}, \quad I_2 = 0, \quad I_3 = 3 \text{ A}$$

TRIN  $(-3 + 0 + 3) \text{ A} = 0 \text{ A}$

PAS PÅ Den faktiske første grenstrøm løber opad.

EKS.  $P_{R_3} = (3 \text{ A})^2 \cdot 8 \Omega = 72 \text{ W}$   
 $P_{E_1} = 27 \text{ V} \cdot 3 \text{ A} = 81 \text{ W}$   
 $P_{R_1} = 9 \text{ W}$

Alle pile går ud af a. Minus betyder strøm mod pilen. + og – angiver kildernes faste polaritet.

# Symbol- og enhedsregister · 1

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol                                              | Størrelse                                  | Enhed                          | Betydning / afgrænsning                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| I, i                                                | Strøm; $i(t)$ ved tidsvariation            | A                              | Konventionel retning; elektroner modsat                 |
| Q, Ne                                               | Ladning; antal elementarladninger          | C; 1                           | Ne er et antal, ikke en ladningsmængde                  |
| U, U <sub>k</sub>                                   | Potentialforskel; klemspænding             | V                              | + og – angiver refereret polaritet                      |
| E, e, e <sub>s</sub>                                | Kilde-EMK; induceret og selvinduktions-EMK | V                              | E i originalen kan også betyde felt; her E <sub>f</sub> |
| E <sub>f</sub>                                      | Elektrisk feltstyrke                       | V/m = N/C                      | I originalens feltkapitel bruges E                      |
| R, r <sub>i</sub> , R <sub>s</sub> , R <sub>p</sub> | Resistans, indre, serie, parallel          | Ω                              | Afhænger af komponent og temperatur                     |
| ρ                                                   | Elektrisk resistivitet                     | Ω·m eller Ω·mm <sup>2</sup> /m | Ikke materialets massefylde; samme græske bogstav       |
| G                                                   | Konduktans for komponent/leder             | S                              | 1 S = 1/Ω; ikke ledertværsnittet S                      |

# Symbol- og enhedsregister · 2

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol             | Størrelse                                 | Enhed                                           | Betydning / afgrænsning                                |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\gamma$           | Specifik ledningsevne                     | S/m eller $\text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$ | $\gamma = 1/\rho$ ; også kaldet $\sigma$ i andre bøger |
| S, A               | Ledertværsnit; felt-/kerneareal           | $\text{mm}^2$ eller $\text{m}^2$                | S fra lederkapitlet; A fra magnetkapitlet              |
| l, s, h, a, r      | Længde, strækning, højde, afstand, radius | m                                               | l i magnetkredsen er feltvejens middellængde           |
| t, $\Delta t$      | Tid, tidsinterval                         | s eller h                                       | h i tidsenhed er time, ikke løftehøjde                 |
| T, t, $\Delta T$   | Temperatur, reference, ændring            | $^{\circ}\text{C}$ ; K for ændring              | Temperatur t er ikke tidsvariablen t                   |
| $\alpha_t$         | Resistansens temperaturkoefficient        | $\text{K}^{-1} = ^{\circ}\text{C}^{-1}$         | Hører til angivet referencetemperatur                  |
| P, Pind, Pud, Ptab | Effekt, tilført, afgivet, tab             | W                                               | Effekt er energi pr. tid                               |
| W                  | Arbejde/energi, som i kilderne            | J, Wh, kWh                                      | Størrelsen W må ikke forveksles med enheden W (watt)   |

# Symbol- og enhedsregister · 3

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol                    | Størrelse                                    | Enhed                                 | Betydning / afgrænsning                        |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\eta$                    | Virkningsgrad                                | 1 eller %                             | 0,85 = 85 %                                    |
| m, g                      | Masse; tyngdeacceleration                    | kg; m/s <sup>2</sup>                  | Undervisningens g = 9,82 m/s <sup>2</sup>      |
| F, M                      | Mekanisk kraft; moment                       | N; N·m                                | N·m som moment og J som arbejde holdes adskilt |
| $\omega$ , $\theta$ , n   | Vinkelhastighed, vinkel, omdrejningsfrekvens | rad/s; rad; s <sup>-1</sup> eller rpm | n er aldrig rad/s; rpm kræver faktor 1/60      |
| $\Phi$                    | Magnetisk flux                               | Wb                                    | Ikke magnetisk feltstyrke H                    |
| B                         | Magnetisk fluxtæthed                         | T = Wb/m <sup>2</sup>                 | T som enhed er tesla, ikke temperatur          |
| H                         | Magnetisk feltstyrke                         | A/m                                   | H som enhedssymbol er henry, ikke feltstyrken  |
| $\mu$ , $\mu_0$ , $\mu_r$ | Absolut, vakuum, relativ permeabilitet       | H/m; H/m; 1                           | $\mu_r$ er ikke altid konstant for jern        |

# Symbol- og enhedsregister · 4

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol                             | Størrelse                                   | Enhed                 | Betydning / afgrænsning                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| $F_m$                              | Magnetomotorisk kraft                       | A (amperevinding)     | Ikke mekanisk kraft i newton                  |
| $R_m$                              | Reluktans                                   | $A/Wb = H^{-1}$       | Ikke resistans i ohm                          |
| $N, L$                             | Antal vindinger; induktans                  | 1; H                  | N er også SI-enheden newton i kraftformler    |
| $v$                                | Hastighed                                   | m/s                   | Ved bevægelsesinduktion skal retningen kendes |
| $\epsilon, \epsilon_0, \epsilon_r$ | Absolut, vakuum, relativ permittivitet      | F/m; F/m; 1           | Ikke den magnetiske permeabilitet $\mu$       |
| $\Psi$                             | Elektrisk feltflux i kildens notation       | V·m                   | Ikke et fysisk antal linjer; ikke $\Phi$ [Wb] |
| $D$                                | Elektrisk fluxtæthed                        | C/m <sup>2</sup>      | $D = Q/A$ ; ikke elektrisk flux $\Psi$ [V·m]  |
| $C, A, a$                          | Kapacitans; fælles pladeareal; pladeafstand | F; m <sup>2</sup> ; m | A er areal, lille a er afstand                |

# Symbol- og enhedsregister · 5

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol                | Størrelse                                       | Enhed             | Betydning / afgrænsning                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| $q, i, I$             | Ladning; tidsvarierende strøm; konstant strøm   | C; A; A           | $i = dq/dt$ ; $q$ er ikke strøm                            |
| $U_s, u_o, u_C, \tau$ | Forsyning, start, aktuel spænding, tidskonstant | V; V; V; s        | $U_s$ og $u_o$ må ikke sammenblandes                       |
| $e$                   | Eksponentialfunktionens grundtal                | 1                 | $e \approx 2,71828$ ; elementarladningen $e$ har enheden C |
| $k$                   | Coulombkonstant i mediet                        | $N \cdot m^2/C^2$ | $k = 1/(4\pi\epsilon)$ ; ikke kilo-præfikset $k$           |
| $V_a, V_b, I_k$       | Knudespændinger og grenstrøm                    | V; A              | Relativt til samme reference; $I_k$ følger valgt pil       |

# Præfikser og omregninger · 1

SØGER

HAR

BEREGN

| Fra / størrelse                                                                             | Omregning                             | Husk                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| T, G, M, k                                                                                  | $10^{12}, 10^9, 10^6, 10^3$           | Store præfikser; k er lille                 |
| m, $\mu$ , n, p                                                                             | $10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$ | milli, mikro, nano, pico                    |
| mA $\rightarrow$ A; mV $\rightarrow$ V                                                      | $\div 1000$                           | Omregn før kvadrering                       |
| mm $\rightarrow$ m; cm $\rightarrow$ m                                                      | $\div 1000; \div 100$                 | Længde omregnes én gang                     |
| mm <sup>2</sup> $\rightarrow$ m <sup>2</sup> ; cm <sup>2</sup> $\rightarrow$ m <sup>2</sup> | $\times 10^{-6}; \times 10^{-4}$      | Areal: længdefaktoren kvadreres             |
| $\rho: \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \rightarrow \Omega \cdot \text{m}$                 | $\times 10^{-6}$                      | Cu: $0,0175 \rightarrow 1,75 \cdot 10^{-8}$ |
| $\gamma: \text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2) \rightarrow \text{S}/\text{m}$                 | $\times 10^6$                         | Konduktivitet omregnes modsat resistivitet  |
| ms $\rightarrow$ s; min $\rightarrow$ s; h $\rightarrow$ s                                  | $\div 1000; \times 60; \times 3600$   | Sekunder i SI-formler                       |

# Præfikser og omregninger · 2

SØGER

HAR

BEREGN

| Fra / størrelse                                | Omregning                                   | Husk                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 Ah; 1 Wh; 1 kWh                              | 3600 C; 3600 J; 3,6 MJ                      | Ah er ladning; Wh og kWh er energi                   |
| 1 kW; 1 kJ; 1 mT; 1 mH                         | 1000 W; 1000 J; 0,001 T; 0,001 H            | W, J, T og H i SI-beregninger                        |
| 1 pF; 1 nF; 1 $\mu$ F                          | $10^{-12}$ F; $10^{-9}$ F; $10^{-6}$ F      | Kapacitans i farad i RC-beregninger                  |
| 1 M $\Omega$ ; $\Omega \cdot F$                | $10^6 \Omega$ ; 1 s                         | Tidskonstant $\tau = RC$                             |
| rpm $\rightarrow s^{-1} \rightarrow$ rad/s     | $n/60 \rightarrow 2\pi \cdot n/60$          | Rotationshastighed; ikke dokumentation for AC-pensum |
| grader $\rightarrow$ radianer                  | $\theta_{rad} = \theta^\circ \cdot \pi/180$ | $45^\circ = \pi/4$ ; $360^\circ = 2\pi$              |
| $\Delta T [^\circ C] \rightarrow \Delta T [K]$ | Samme talværdi                              | Absolut temperatur: $T_K = T^\circ C + 273,15$       |
| % $\rightarrow$ forholdstal                    | $\div 100$                                  | 85 % = 0,85                                          |

# Præfikser og omregninger · 3

SØGER

HAR

BEREGN

| Fra / størrelse | Omregning                         | Husk                                     |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1 V; 1 W; 1 T   | 1 J/C; 1 J/s; 1 Wb/m <sup>2</sup> | Størrelse og enhedssymbol er forskellige |

# Konstanter og undervisningsværdier · 1

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol / værdi | Tal                           | Enhed            | Gyldighed / type                               | Kilde                     |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| e              | $1,602176634 \cdot 10^{-19}$  | C                | Fysisk konstant; eksakt                        | BIPM; ampere-definition   |
| $\mu_0$        | $\approx 4\pi \cdot 10^{-7}$  | H/m              | Undervisningsafrunding; ikke længere eksakt    | EL01:11; NIST CODATA 2022 |
| $\epsilon_0$   | $\approx 8,85 \cdot 10^{-12}$ | F/m              | Undervisningsafrunding                         | EL03:7; NIST CODATA 2022  |
| g              | 9,82                          | m/s <sup>2</sup> | Undervisningsmæssig tilnærmelse                | EL13:14,18; facit 17676 J |
| $\mu_r$ , luft | $\approx 1$                   | 1                | Materialetilnærmelse                           | EL06:10                   |
| $\mu_r$ , jern | 600                           | 1                | Kun kildens regneeksempel; ikke fast jernantal | EL06:11                   |

CODATA 2022:  $\mu_0 = 1,25663706127(20) \cdot 10^{-6}$  H/m;  $\epsilon_0 = 8,8541878188(14) \cdot 10^{-12}$  F/m. Værdierne er målebestemte, ikke eksakte.

# Konstanter og undervisningsværdier · 2

SØGER

HAR

BEREGN

| Symbol / værdi  | Tal            | Enhed             | Gyldighed / type                                          | Kilde    |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1 HK            | $\approx 736$  | W                 | Undervisningsafrunding af metrisk hestekraft              | EL13:7-8 |
| 1 kcal          | $\approx 4187$ | J                 | Kildens omregning; definition/afrunding varierer          | EL13:8-9 |
| Hu, naturgas    | 38,9           | MJ/m <sup>3</sup> | Kildens brændselsmodel; volumens reference er ikke oplyst | EL13:9   |
| Hu, fuelolie    | 40,6           | MJ/kg             | Kildens tilnærmelse; kvalitet afhænger af brændsel        | EL13:9   |
| Hu, fyringsolie | 36,2           | MJ/L              | Kildens tilnærmelse; volumen afhænger af temperatur       | EL13:9   |

CODATA 2022:  $\mu_0 = 1,25663706127(20) \cdot 10^{-6}$  H/m;  $\epsilon_0 = 8,8541878188(14) \cdot 10^{-12}$  F/m. Værdierne er målebestemte, ikke eksakte.

# Materialeverdier ved 20 °C · 1

SØGER

HAR

BEREGN

| Materiale        | $\rho$ [ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ] | $\alpha_{20}$ [ $\text{K}^{-1}$ ] | Reference / kilde      |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Aluminium        | 0,029                                          | $3,7 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Bly              | 0,210                                          | $4,1 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Guld             | 0,022                                          | $3,4 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Jern             | 0,140                                          | $6,4 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Kanthal A1       | 1,45                                           | Ikke angivet                      | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Kobber (ledning) | 0,0175                                         | $4,0 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Konstantan       | 0,488                                          | $5 \cdot 10^{-6}$                 | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Kromnikkel       | 1,05                                           | $0,13 \cdot 10^{-3}$              | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |

Kildens tabelverdier, ikke universelle naturkonstanter. Renhed/legering og temperatur ændrer værdierne. Med  $\rho$  i  $\Omega \cdot \text{m}$ : gang tabellens  $\rho$  med  $10^{-6}$ .

# Materialeverdier ved 20 °C · 2

SØGER

HAR

BEREGN

| Materiale       | $\rho$ [ $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ] | $\alpha_{20}$ [ $\text{K}^{-1}$ ] | Reference / kilde      |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Kviksølv        | 0,960                                          | $0,9 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Manganin        | 0,420                                          | $30 \cdot 10^{-6}$                | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Platin          | 0,090                                          | $4,0 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Sølv            | 0,0158                                         | $4,0 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Tin             | 0,200                                          | $4,6 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Wolfram         | 0,055                                          | $4,0 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Kul (glødetråd) | 40                                             | $-0,4 \cdot 10^{-3}$              | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |
| Zink            | 0,0625                                         | $3,9 \cdot 10^{-3}$               | 20 °C; EL07:4 / EL10:4 |

Kildens tabelverdier, ikke universelle naturkonstanter. Renhed/legering og temperatur ændrer værdierne. Med  $\rho$  i  $\Omega \cdot \text{m}$ : gang tabellens  $\rho$  med  $10^{-6}$ .

# Kilder og dækningskontrol · 1

SØGER

HAR

BEREGN

| ID   | Original præsentation                         | Slides | Opslagsfamilier |
|------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|
| EL01 | 1 - 4.1 + 4.2 Det magnetiske felt             | 14     | B               |
| EL02 | 1 - STA Definition af elektriske basisenheder | 11     | I, R, U         |
| EL03 | 1 Elektrisk felt Coulombs lov                 | 10     | F, I, W         |
| EL04 | 1 Jævnstrømskredsløb og kredsløbsberegninger  | 8      | I, R, U         |
| EL05 | 2 - 4.3 for den magnetiske kreds formler      | 4      | B               |
| EL06 | 2 - 4.3 Den magnetiske Kreds+                 | 13     | B               |
| EL07 | 2 - STA Specifik resistans og ledningsevne    | 9      | G, R            |
| EL08 | 2 Kredsløbsberegninger (Kirchoff) - Lånt      | 14     | N, U            |

# Kilder og dækningskontrol · 2

SØGER

HAR

BEREGN

| ID   | Original præsentation                                       | Slides | Opslagsfamilier  |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| EL09 | 2 Kredsløbsberegninger med kirchhoff                        | 10     | I, N, U          |
| EL10 | 3 - STA resistansers temperaturafhængighed                  | 10     | G, R             |
| EL11 | 3 4.4 magnetisering af jern og permanente                   | 10     | B                |
| EL12 | 3 4.7 Induktion                                             | 6      | B, E             |
| EL13 | 4 - for elektrisk energi og effekt                          | 18     | I, M, P, R, U, W |
| EL14 | 4 Faraday lenz hvirvelstrøm selvinduktion induktans bifilar | 11     | B, E             |
| EL15 | 6 Kraftpåvirkning ledere                                    | 5      | K                |
| EL16 | 6 Leder i magnetfelt                                        | 7      | K                |

# Kilder og dækningskontrol · 3

SØGER

HAR

BEREGN

| ID   | Original præsentation                | Slides | Opslagsfamilier |
|------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| EL17 | 2 Kondensator.pdf                    | 15     | C               |
| EL18 | 3 Kondensatorer op- og afladning.pdf | 14     | C               |

# Faglige præciseringer i forhold til kilderne · 1

SØGER

HAR

BEREGN

| Kilde              | Problem / tvetydighed                                 | Præcisering                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL02:6; EL15:4     | Historisk ampere via kraft mellem ledere              | SI baseres nu på eksakt elementarladning $e$ ; kraftformlen bevares som fysik.                            |
| EL01:11; EL06:9    | $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ som eksakt naturkonstant | Bevares som afrunding; efter SI-revisionen er $\mu_0$ målebestemt.                                        |
| EL02:9-10          | Ohms lov gælder kun DC                                | $U = RI$ gælder også øjebliksværdier for en ideal ohmsk $R$ ; ikke hele vilkårlige AC-belastninger.       |
| EL01:10; EL03:9    | Flux som felt / antal feltlinjer                      | $\Phi$ [Wb], $B$ [T], $H$ [A/m] og $\Psi$ [V·m] holdes adskilt. Feltlinjer er en tegne-model.             |
| EL06:10,13; EL11:3 | Ledende materialer og $R_m$ -enhed                    | Ferromagnetisme er ikke elektrisk ledningsevne. $\mu$ er H/m; $R_m$ er A/Wb = $H^{-1}$ .                  |
| EL13:10            | $n$ har [rad/s]; antal omdrejninger/frekvens blandes  | $n$ er $s^{-1}$ eller rpm; $\omega$ er rad/s. Rotationsarbejde bruger vinkel eller et antal omdrejninger. |
| EL13:17, opg. 8b   | Moment fra elektrisk motor-effekt                     | Der mangler $\eta$ eller $P_{mek}$ . En ideal antagelse $\eta = 1$ skal angives; ikke bruges skjult.      |
| EL10:3,5,9-10      | $\alpha$ og referencetemperatur                       | $\alpha_t$ følger referencen $t$ . $\alpha_{20}$ kan ikke ubetinget bruges med en anden reference.        |

# Faglige præciseringer i forhold til kilderne · 2

SØGER

HAR

BEREGN

| Kilde     | Problem / tvetydighed                       | Præcisering                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL08:9-14 | Alle knudepunkter som uafhængige ligninger  | Vælg reference. Brug $n-1$ uafhængige KCL-ligninger; superknode ved relevant spændingskilde.          |
| EL18:7    | $U_0$ kaldes spænding ved start i opladning | $U_s$ er forsyning; $u_0$ er kondensatorens startspænding. Den viste specialformel kræver $u_0 = 0$ . |
| EL18:7,9  | Opladet / afladet efter $5\tau$             | Resten er $e^{-5} \approx 0,0067$ , altså cirka 0,67 %. Ikke præcis 0 eller 100 %.                    |
| EL18:8-9  | Afladning efter forsyningsafbrydelse        | RC-formlen kræver lukket afladevej gennem R; en isoleret kondensator følger den ikke.                 |
| EL17:14   | D tredobles når $\epsilon$ tredobles        | Kun ved fastholdt U og geometri: $D = \epsilon U/a$ . Ved fastholdt Q og A ændres D ikke.             |
| EL18:3-4  | q omtales én gang som strøm                 | q er ladning [C]; $i = dq/dt$ er strøm [A].                                                           |

# Afgrænsning · vælg ikke formel ud fra enheder alene

SØGER

HAR

BEREGN

| Status / opslag | Fundet / givet                                      | Afgrænsning / nødvendige oplysninger                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumenteret    | DC, ledermodstand, temperatur, energi/moment        | Elektriske og magnetiske felter, induktion, selvinduktion og magnetiske kræfter.                                     |
| Beregningsvej   | Knudepunktsmetoden er primær                        | KCL med reference/pile → ligninger → grenstrømme. KVL og effektbalance er kontrolleret.                              |
| AC-omtale       | Induktans nævnes som grundlag for AC                | Ingen systematisk dokumentation af sinus, RMS, fase eller effektfaktor i de fundne slides.                           |
| AC: har P og U  | Oplysningerne er utilstrækkelige uden model         | Afklar aktiv/tilsyneladende effekt, RMS/curveform og effektfaktor. DC-opslag $I = P/U$ vælges ikke alene på enheder. |
| Dokumenteret    | Kapacitans og DC-op-/afledning                      | EL17–EL18 dækker ideel pladekondensator, konstant strøm, RC-tidsforløb og lagret energi.                             |
| Ikke fundet     | AC-reaktans, impedans, fasorer, RLC                 | Ingen formeldækning påstås for disse AC-emner; kræver relevante undervisningsfiler.                                  |
| Ikke fundet     | Resonans, transformerforhold, trefase               | Transformerprincippet omtales, men beregningsformler/pensum er ikke dokumenteret.                                    |
| AC-skellen      | Spidsværdi/RMS; fase/linje; effektfaktor/cos $\phi$ | Kan ikke sidestilles uden curveform, topologi og betingelser. Disse emner er ikke udfyldt generisk.                  |
| Kilder mangler  | Henviste bøger, Word-øvelser og Teams-opgaver       | Deres indhold er ikke verificeret. Cheatsheetet dækker de faktiske lokale kilder, ikke hele BM4-pensum.              |
| Redigerbarhed   | Tekst, tabeller, strøm-/kredsløbsfigur er native    | Brøckformler er højopløste billeder fra LaTeX. Formeltekst og data bevares i database og slideplan.                  |